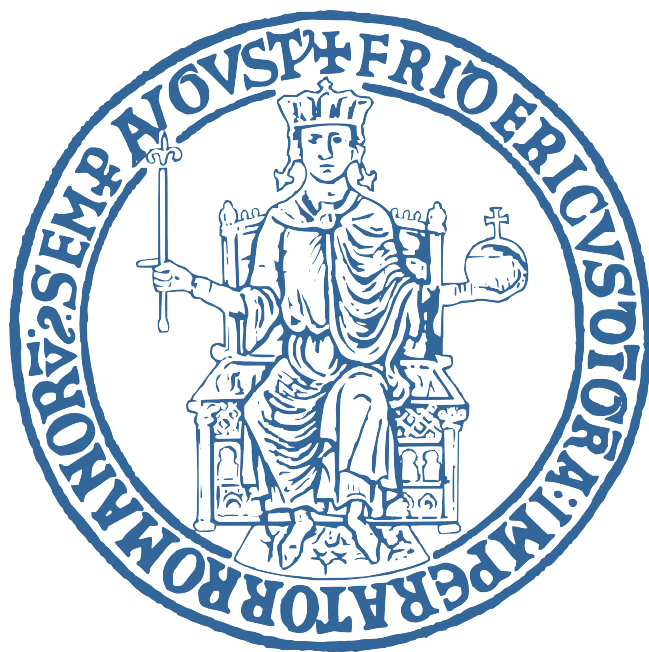




A.A 2026/27
CDS: FISICA

Analisi Matematica II
prof: Nunzia Gavitone

Studente: Gianmarco Davini
Dipartimento di Fisica Ettore Pancini
Università Federico II

Indice

1	Successioni di funzioni	3
1.1	Motivazione: da Taylor alle serie di funzioni	3
1.2	Definizione	3
1.3	Rappresentazione grafica	4
1.4	Convergenza puntuale	5
1.5	Calcolo del limite puntuale: esempi	5
1.6	I limiti della convergenza puntuale	7
1.7	Convergenza uniforme	7
1.8	Caratterizzazione con l'estremo superiore	8
1.9	Uniforme implica puntuale	9
1.10	Esempi	9
1.11	Esercizio svolto	10
1.12	Riepilogo	11
2	Teorema di continuità del limite	11
2.1	Enunciato	12
2.2	Dimostrazione	12
2.3	Un esempio con limite discontinuo in un punto	13
3	Passaggio al limite sotto il segno di integrale	14
3.1	Il problema	14
3.2	Enunciato	15
3.3	Due esempi	15
3.4	Dimostrazione	17
4	Passaggio al limite sotto il segno di derivata	17
4.1	Perché il problema è più delicato	17
4.2	Esempio 1: il limite può non essere derivabile	17
4.3	Esempio 2: le derivate possono non convergere	18
4.4	Esempio 3: le derivate convergono, ma solo puntualmente	19
4.5	Enunciato	20
4.6	Dimostrazione	20
5	La convergenza uniforme non conserva la discontinuità	21
6	Criteri di Cauchy per le successioni di funzioni	22
7	Serie di funzioni	22
7.1	Definizione	22
7.2	Esempio 1: la serie geometrica	23
7.3	Esempio 2: una serie a segni alterni	23
7.4	Convergenza assoluta	24
7.5	Criteri di Cauchy per le serie di funzioni	24
7.6	Condizione necessaria per la convergenza uniforme	24
7.7	Convergenza totale e criterio di Weierstrass	25
7.8	Teorema di integrazione per serie	26
8	Teorema di derivazione per serie	26
9	Serie di potenze	27
9.1	Definizione	27
9.2	Insieme di convergenza e raggio di convergenza	28
9.3	La forma dell'insieme di convergenza	29
9.4	Il raggio di convergenza	30
9.5	Criterio di Hadamard	32
9.6	Criterio di D'Alembert	33
9.7	Esempio svolto	34

1 Successioni di funzioni

1.1 Motivazione: da Taylor alle serie di funzioni

Sia $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervallo, $x_0 \in I$ e $f \in C^\infty(I)$. Poiché f è derivabile quante volte si vuole, per *ogni* $n \in \mathbb{N}$ possiamo scrivere il polinomio di Taylor di ordine n centrato in x_0 :

$$\begin{aligned} P_n(x) &= \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k \\ &= f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n. \end{aligned}$$

In Analisi I lo abbiamo usato nella **formula di Taylor con resto di Peano**:

$$f(x) = P_n(x) + o((x - x_0)^n) \quad \text{per } x \rightarrow x_0.$$

Qui n è *fissato* e l'informazione è solo *locale*: vale vicino a x_0 .

Ora ci chiediamo cosa succede se lasciamo crescere n senza limite, cioè se ha senso scrivere

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \dots, \quad a_k = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}.$$

Il membro destro è una **somma infinita di funzioni**, cioè una **serie di funzioni**. Come per le serie numeriche, la sua somma va intesa come limite delle somme parziali:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k := \lim_{n \rightarrow +\infty} P_n(x).$$

Le somme parziali $P_0, P_1, P_2, \dots$ però non sono numeri, sono *funzioni*. Per dare senso a questo limite serve prima capire cosa vuol dire che una **successione di funzioni** converge: è l'argomento di questo capitolo.

Attenzione

$f \in C^\infty$ garantisce che la serie di Taylor si possa *scrivere*, ma **non** che converga a f . Ad esempio

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

è $C^\infty(\mathbb{R})$ con $f^{(k)}(0) = 0$ per ogni k : la sua serie di Taylor in 0 è identicamente nulla, mentre $f(x) > 0$ per $x \neq 0$. Le funzioni che coincidono con la propria serie di Taylor si dicono **analitiche**.

1.2 Definizione

Richiamo (successione numerica)

Una successione numerica è una legge che a ogni $n \in \mathbb{N}$ associa un numero reale:

$$n \mapsto a_n \in \mathbb{R}.$$

Definizione (successione di funzioni)

Sia $I \subseteq \mathbb{R}$. Una **successione di funzioni** definite in I è una legge che a ogni $n \in \mathbb{N}$ associa una funzione

$$n \mapsto f_n : I \rightarrow \mathbb{R}.$$

Si indica con $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ o semplicemente (f_n) .

L'insieme di definizione I va **sempre** indicato: come vedremo, il comportamento della successione dipende fortemente da I .

Osservazione

L'espressione $f_n(x)$ dipende da **due variabili indipendenti**, $n \in \mathbb{N}$ e $x \in I$:

- fissato n , si ottiene una *funzione* $x \mapsto f_n(x)$;
- fissato $x \in I$, si ottiene una *successione numerica* $n \mapsto f_n(x)$.

Il secondo punto è quello che ci permetterà di riusare quanto sappiamo sui limiti di successioni numeriche.

Esempio 1. Consideriamo

$$f_n(x) = \frac{x}{n}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Fissando n otteniamo le funzioni

$$f_1(x) = x, \quad f_2(x) = \frac{x}{2}, \quad f_3(x) = \frac{x}{3}, \quad \dots$$

cioè rette per l'origine con pendenza $1/n$.

Fissando x otteniamo successioni numeriche:

$$x = 1: \quad f_n(1) = \frac{1}{n}, \quad x = 2: \quad f_n(2) = \frac{2}{n}, \quad x \text{ generico: } \quad f_n(x) = \frac{x}{n}.$$

Per ogni x fissato vale $f_n(x) \rightarrow 0$: nella prossima sezione vedremo come questo si legge sul grafico e come formalizzarlo.

1.3 Rappresentazione grafica

Disegnando sullo stesso piano i grafici di $f_1, f_2, f_3, \dots$ otteniamo un *fascio di grafici*. Per $f_n(x) = x/n$ sono rette per l'origine che, al crescere di n , si adagiano sull'asse x .

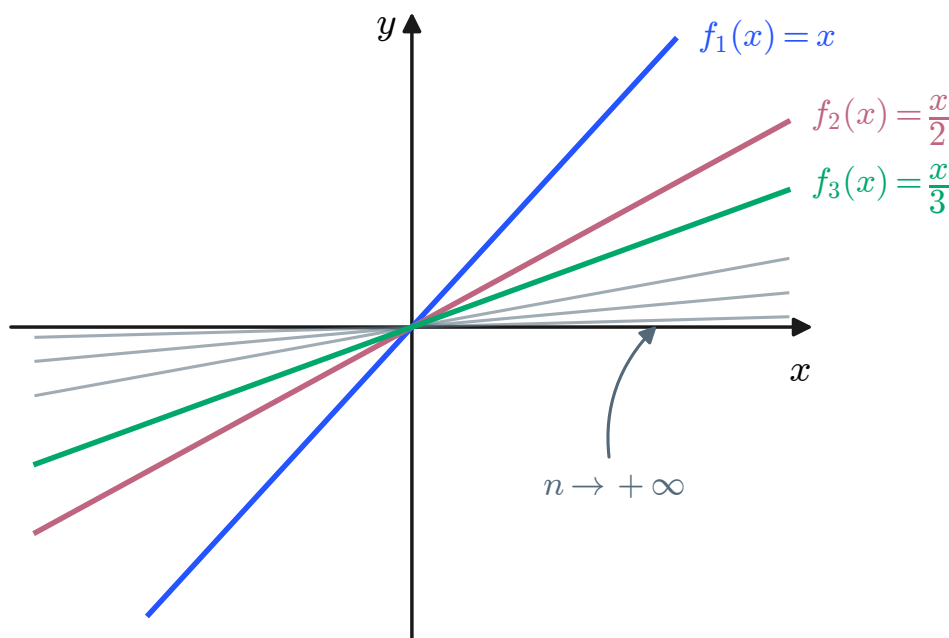


Figura 1: Le funzioni $f_n(x) = x/n$: al crescere di n le rette si schiacciano sull'asse x .

Il grafico suggerisce che le f_n “tendono” alla funzione costante

$$f(x) = 0.$$

Dobbiamo dare un significato preciso a questa affermazione.

1.4 Convergenza puntuale

Richiamo (limite di una successione numerica)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \ell \in \mathbb{R} \iff \forall \varepsilon > 0 \exists \nu_\varepsilon \in \mathbb{N} : |a_n - \ell| < \varepsilon \quad \forall n > \nu_\varepsilon.$$

L'idea più naturale è fissare $x \in I$ e applicare questa definizione alla successione numerica $n \mapsto f_n(x)$.

Definizione (convergenza puntuale)

Siano $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}$ e $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Diciamo che (f_n) **converge puntualmente** a f in I se

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = f(x) \quad \forall x \in I.$$

La funzione f si chiama **limite puntuale** della successione.

Esplicitando il limite, la definizione diventa

$$\forall x \in I \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \nu_{\varepsilon, x} \in \mathbb{N} : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \quad \forall n > \nu_{\varepsilon, x}.$$

L'indice $\nu_{\varepsilon, x}$ dipende **sia da ε sia da x** : in punti diversi la successione può avvicinarsi al limite con velocità molto diverse. Questo dettaglio sarà il cuore della sezione 1.7.

Notazione. Si scrive indifferentemente

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = f(x) \quad \forall x \in I \quad \text{oppure} \quad f_n \xrightarrow{p} f \text{ in } I.$$

Il limite è sempre fatto per $n \rightarrow +\infty$, con x fissato: la variabile x *non* va da nessuna parte.

1.5 Calcolo del limite puntuale: esempi

Il metodo è sempre lo stesso: si fissa x , si calcola il limite in n e si controlla se esistono valori di x per cui il calcolo cambia.

Esempio 1 (ripreso).

$$f_n(x) = \frac{x}{n}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Per ogni x fissato il numeratore è costante e il denominatore diverge, quindi

$$f_n \xrightarrow{p} f \equiv 0 \quad \text{in } \mathbb{R}.$$

Esempio 2.

$$f_n(x) = \frac{n+x}{n+(-1)^n\sqrt{n}}, \quad x \in \mathbb{R}, \quad n \geq 2$$

(per $n=1$ il denominatore si annulla). Dividendo numeratore e denominatore per n :

$$f_n(x) = \frac{1 + \frac{x}{n}}{1 + \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}} \rightarrow \frac{1+0}{1+0} = 1,$$

quindi

$$f_n \xrightarrow{p} f \equiv 1 \quad \text{in } \mathbb{R}.$$

Esempio 3.

$$f_n(x) = \frac{n}{n^2x + 2n - 1}.$$

Qui il termine dominante del denominatore è n^2x , che però **sparisce se $x=0$** : i due casi vanno trattati separatamente.

- Se $x \neq 0$, dividendo per n :

$$f_n(x) = \frac{1}{nx + 2 - \frac{1}{n}} \rightarrow 0, \quad \text{perché } |nx| \rightarrow +\infty.$$

- Se $x = 0$:

$$f_n(0) = \frac{n}{2n-1} \rightarrow \frac{1}{2}.$$

Quindi

$$f_n \xrightarrow{p} f(x) = \begin{cases} 0 & x \neq 0 \\ \frac{1}{2} & x = 0 \end{cases} \quad \text{in } \mathbb{R}.$$

Osservazione

f_n non è definita dove $n^2x + 2n - 1 = 0$. Per x fissato, però, questa è un'equazione di secondo grado in n e ha al più due soluzioni: da un certo n in poi $f_n(x)$ è definita e il limite ha senso.

Morale: bisogna sempre guardare *come interagiscono* x e n . I valori di x che annullano il termine dominante vanno studiati a parte.

Esempio 4.

$$f_n(x) = x^n, \quad x \in [0, 1].$$

Per $0 \leq x < 1$ si ha $x^n \rightarrow 0$, mentre per $x = 1$ si ha $1^n = 1$. Quindi

$$f_n \xrightarrow{p} f(x) = \begin{cases} 0 & 0 \leq x < 1 \\ 1 & x = 1 \end{cases} \quad \text{in } [0, 1].$$

$$\text{— } f_1(x) = x \quad \text{— } f_2(x) = x^2 \quad \text{— } f_3(x) = x^3$$

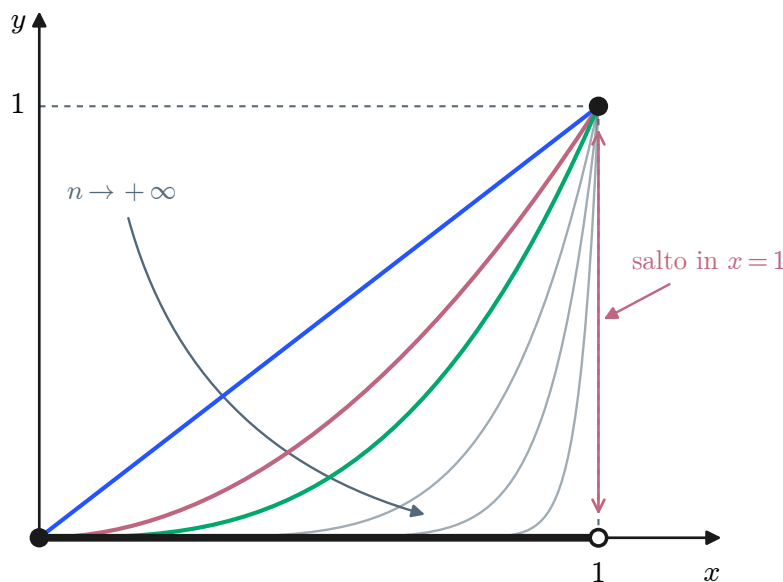


Figura 2: $f_n(x) = x^n$ su $[0, 1]$. In nero il limite puntuale: vale 0 su $[0, 1[$ e salta a 1 in $x = 1$.

Esempio 5.

$$f_n(x) = x^{1/n} = \sqrt[n]{x}, \quad x \in [0, 1].$$

Per $x \in]0, 1]$ si ha $x^{1/n} \rightarrow x^0 = 1$, mentre $f_n(0) = 0$ per ogni n . Quindi

$$f_n \xrightarrow{p} f(x) = \begin{cases} 0 & x = 0 \\ 1 & 0 < x \leq 1 \end{cases} \quad \text{in } [0, 1].$$

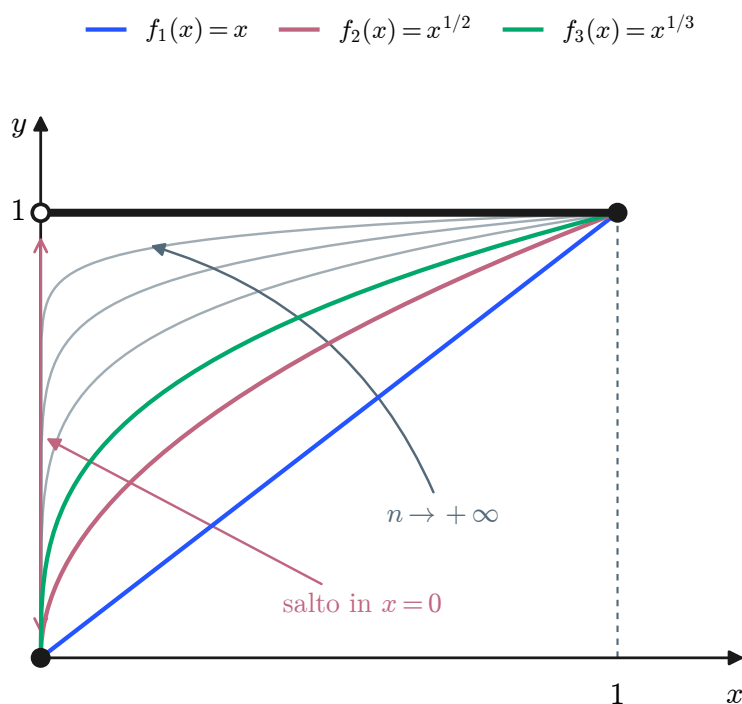


Figura 3: $f_n(x) = x^{1/n}$ su $[0, 1]$. In nero il limite puntuale: vale 1 su $]0, 1]$ e salta a 0 in $x = 0$.

1.6 I limiti della convergenza puntuale

Osservazione

Negli esempi 4 e 5 le f_n sono tutte continue (le x^n sono addirittura C^∞), ma il limite puntuale **non è nemmeno continuo**. La convergenza puntuale, quindi, non conserva la continuità, e a maggior ragione non conserva la derivabilità.

Questo è un problema serio per il nostro obiettivo: vogliamo scrivere funzioni come limiti di polinomi e continuare a lavorarci sopra (derivarle, integrarle). Serve una **nozione di convergenza più forte**, che trasmetta al limite le buone proprietà delle f_n .

Mettiamo a confronto i tre esempi principali visti finora.

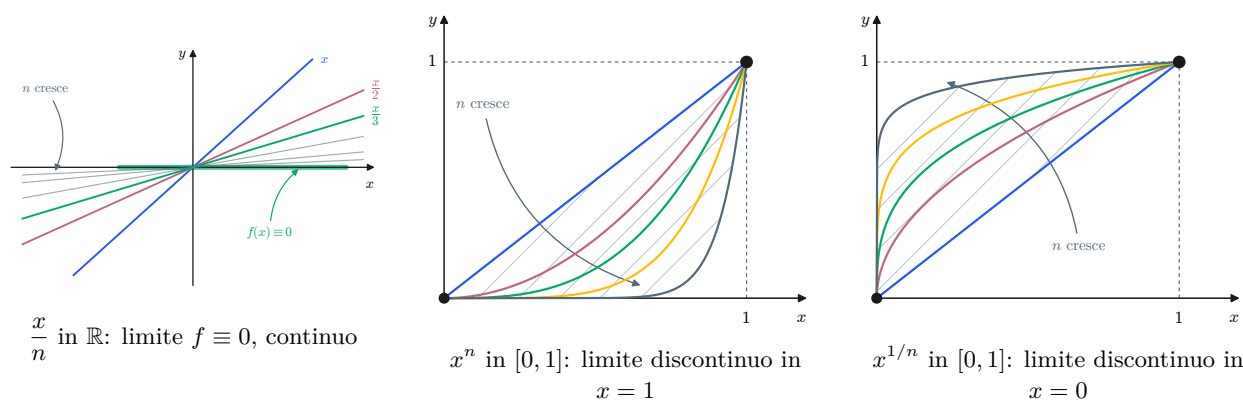


Figura 4: I tre esempi a confronto. In nero, il limite puntuale.

Nel primo caso il limite è continuo, negli altri due no. Vedremo però che anche nel primo caso la convergenza ha un difetto: le rette si avvicinano all'asse x sempre più lentamente man mano che $|x|$ cresce.

1.7 Convergenza uniforme

Il difetto della convergenza puntuale sta nel fatto che $\nu_{\varepsilon, x}$ dipende da x . Negli esempi 4 e 5, più ci si avvicina al punto di salto, più n deve essere grande per avere $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$. Chiediamo allora che uno stesso indice

funzioni *per tutti* gli x .

Definizione (convergenza uniforme)

Siano $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}$ e $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Diciamo che (f_n) **converge uniformemente** a f in I , e scriviamo $f_n \Rightarrow f$ in I , se

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \nu_\varepsilon \in \mathbb{N} : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \quad \forall n > \nu_\varepsilon, \quad \forall x \in I.$$

Conviene confrontare le due definizioni: cambia solo **la posizione di “ $\forall x$ ”**.

$$\text{puntuale: } \forall x \in I \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \nu_{\varepsilon, x} : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \quad \forall n > \nu_{\varepsilon, x}$$

$$\text{uniforme: } \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \nu_\varepsilon : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \quad \forall n > \nu_\varepsilon, \quad \forall x \in I$$

Nel primo caso x viene scelto *prima* di ν , che quindi può dipenderne; nel secondo ν viene scelto prima di x e deve andare bene per tutti.

Interpretazione grafica. La condizione $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ per ogni $x \in I$ significa

$$f(x) - \varepsilon < f_n(x) < f(x) + \varepsilon \quad \forall x \in I,$$

cioè il grafico di f_n sta tutto dentro il “tubo” di raggio ε attorno al grafico di f . La convergenza è uniforme se, comunque si scelga lo spessore ε del tubo, da un certo indice in poi *tutti* i grafici delle f_n ci stanno dentro.

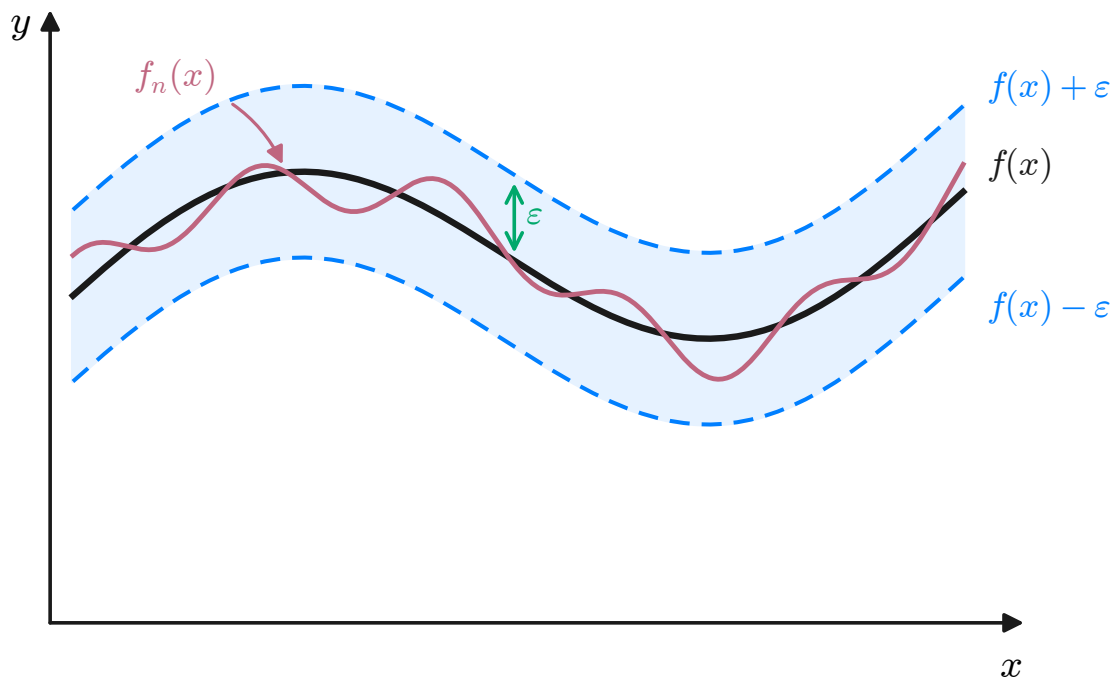


Figura 5: Per $n > \nu_\varepsilon$ il grafico di ogni f_n è contenuto nel tubo di raggio ε attorno a f .

1.8 Caratterizzazione con l'estremo superiore

Verificare la definizione “a mano” è scomodo. Si usa quasi sempre questa forma equivalente. Per ogni n poniamo

$$M_n := \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)| \in [0, +\infty].$$

Fissato n , M_n è un *numero*: la massima distanza verticale tra i grafici di f_n e f . Quindi (M_n) è una *successione numerica*.

Teorema (caratterizzazione della convergenza uniforme)

$$f_n \rightrightarrows f \text{ in } I \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)| = 0.$$

Dimostrazione. $(\Rightarrow)$ Fissato $\varepsilon > 0$, per $n > \nu_\varepsilon$ vale $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ per ogni $x \in I$. Passando all'estremo superiore

$$M_n \leq \varepsilon \quad \forall n > \nu_\varepsilon,$$

(il $<$ diventa $\leq$, ma per l'arbitrarietà di ε non cambia nulla), quindi $M_n \rightarrow 0$.

$(\Leftarrow)$ Se $M_n \rightarrow 0$, fissato $\varepsilon > 0$ esiste ν_ε tale che $M_n < \varepsilon$ per $n > \nu_\varepsilon$. Allora, per ogni $x \in I$,

$$|f_n(x) - f(x)| \leq M_n < \varepsilon \quad \forall n > \nu_\varepsilon. \quad \square$$

Ricetta operativa.

1. Si calcola il limite puntuale f .
2. Si calcola $M_n = \sup_I |f_n - f|$, di solito studiando la funzione $x \mapsto |f_n(x) - f(x)|$ con le derivate (ricerca di massimi e minimi, con n trattato come parametro).
3. Si verifica se $M_n \rightarrow 0$.

1.9 Uniforme implica puntuale

Proposizione

Se $f_n \rightrightarrows f$ in I , allora $f_n \xrightarrow{p} f$ in I .

Dimostrazione. Fissati $x \in I$ ed $\varepsilon > 0$, basta prendere $\nu_{\varepsilon, x} := \nu_\varepsilon$. $\square$

Il viceversa è **falso**, come mostrano gli esempi seguenti. Di conseguenza, l'unico candidato possibile come limite uniforme è il limite puntuale: per questo si calcola sempre prima quello.

1.10 Esempi

Esempio 1 (ripreso): $f_n(x) = x/n$. Sappiamo che $f_n \rightarrow 0$ puntualmente in $\mathbb{R}$.

- In $\mathbb{R}$:

$$M_n = \sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \frac{x}{n} - 0 \right| = \frac{1}{n} \sup_{x \in \mathbb{R}} |x| = +\infty \quad \forall n,$$

quindi la convergenza **non** è uniforme in $\mathbb{R}$. Notare che il limite $f \equiv 0$ è continuo: un limite continuo **non** garantisce la convergenza uniforme.

- In $[-a, a]$, con $a > 0$:

$$M_n = \frac{1}{n} \sup_{x \in [-a, a]} |x| = \frac{a}{n} \longrightarrow 0,$$

quindi la convergenza è uniforme. Poiché ogni insieme limitato è contenuto in un intervallo del tipo $[-a, a]$, c'è convergenza uniforme su **ogni insieme limitato**.

Esempio 4 (ripreso): $f_n(x) = x^n$.

- In $[0, 1]$: in $x = 1$ la differenza è nulla, quindi

$$M_n = \sup_{x \in [0, 1]} x^n = 1 \quad \forall n$$

(è un estremo superiore, non un massimo). Dato che $M_n = 1 \not\rightarrow 0$, la convergenza **non** è uniforme.

- In $[0, 1[$: il conto è identico, $M_n = 1$. Togliere il punto $x = 1$ non basta: il problema è tutto l'intorno di 1.
- In $[0, b]$, con $0 < b < 1$: x^n è crescente, quindi

$$M_n = \sup_{x \in [0, b]} x^n = b^n \longrightarrow 0,$$

e la convergenza è uniforme. Per ottenerla bisogna **allontanarsi dal punto di discontinuità** del limite.

Esempio 5 (ripreso): $f_n(x) = x^{1/n}$. La situazione è speculare.

- In $[0, 1]$: in $x = 0$ la differenza è nulla, e su $]0, 1]$ vale $|x^{1/n} - 1| = 1 - x^{1/n}$, quindi

$$M_n = \sup_{x \in]0, 1]} (1 - x^{1/n}) = 1 \quad \forall n,$$

perché $x^{1/n} \rightarrow 0$ per $x \rightarrow 0^+$. Non c'è convergenza uniforme.

- In $[a, 1]$, con $0 < a < 1$: $1 - x^{1/n}$ è decrescente in x , quindi il sup è assunto in $x = a$:

$$M_n = 1 - a^{1/n} \rightarrow 1 - 1 = 0,$$

e la convergenza è uniforme.

Osservazione

Negli esempi 4 e 5 le f_n sono continue, il limite no, e la convergenza non è uniforme. Non è un caso: la convergenza uniforme è proprio la nozione “più forte” che cercavamo, e vedremo che conserva la continuità.

1.11 Esercizio svolto

Testo. Studiare la convergenza puntuale e uniforme di

$$f_n(x) = \frac{x}{1 + n^2 x^2}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

1. Limite puntuale.

- Se $x = 0$: $f_n(0) = 0$ per ogni n , quindi il limite è 0.
- Se $x \neq 0$: il numeratore è fisso e il denominatore diverge (perché $n^2 x^2 \rightarrow +\infty$), quindi il limite è 0.

In entrambi i casi il limite è lo stesso:

$$f_n \xrightarrow{p} f \equiv 0 \quad \text{in } \mathbb{R}.$$

Il limite è continuo, quindi la convergenza uniforme non è esclusa in partenza.

2. Convergenza uniforme.

Dobbiamo calcolare

$$M_n = \sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \frac{x}{1 + n^2 x^2} \right|.$$

La funzione f_n è dispari, quindi $|f_n|$ è pari e basta studiarla per $x \geq 0$, dove $f_n \geq 0$:

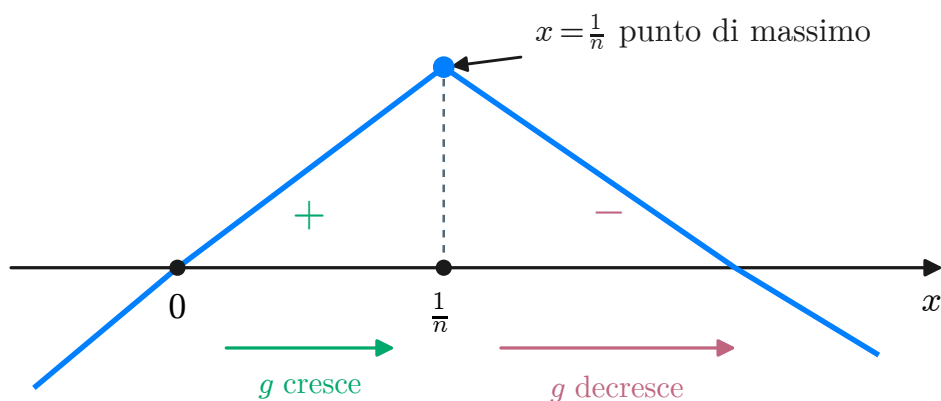
$$M_n = \sup_{x \in [0, +\infty[} g(x), \quad g(x) := \frac{x}{1 + n^2 x^2}.$$

Deriviamo rispetto a x (con n fissato):

$$g'(x) = \frac{1 \cdot (1 + n^2 x^2) - x \cdot 2n^2 x}{(1 + n^2 x^2)^2} = \frac{1 - n^2 x^2}{(1 + n^2 x^2)^2}.$$

Il denominatore è positivo, quindi il segno è quello del numeratore. Per $x \geq 0$:

$$g'(x) \geq 0 \iff 1 - n^2 x^2 \geq 0 \iff x^2 \leq \frac{1}{n^2} \iff 0 \leq x \leq \frac{1}{n}.$$



Segno di g' e andamento qualitativo di g su $[0, +\infty[$.

Quindi g cresce su $[0, 1/n]$ e decresce su $[1/n, +\infty[$, e $x = 1/n$ è punto di massimo assoluto (inoltre $g(0) = 0$ e $g(x) \rightarrow 0$ per $x \rightarrow +\infty$). L'estremo superiore è un massimo e vale

$$M_n = g\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{\frac{1}{n}}{1 + n^2 \cdot \frac{1}{n^2}} = \frac{1}{2n} \rightarrow 0.$$

Conclusione.

$$f_n \Rightarrow 0 \quad \text{in } \mathbb{R}.$$

1.12 Riepilogo

Riepilogo del capitolo

- Una successione di funzioni associa a ogni n una funzione $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}$; fissando x si ottiene una successione numerica.
- **Convergenza puntuale:** $f_n(x) \rightarrow f(x)$ per ogni $x \in I$; l'indice ν dipende da ε e da x .
- La convergenza puntuale **non** conserva la continuità (x^n e $x^{1/n}$ su $[0, 1]$).
- **Convergenza uniforme:** l'indice ν dipende solo da ε ; graficamente, le f_n entrano tutte nel tubo attorno a f .
- Criterio pratico:

$$f_n \Rightarrow f \text{ in } I \iff M_n = \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0.$$

- Uniforme $\Rightarrow$ puntuale, ma non viceversa: il limite uniforme, se esiste, è il limite puntuale.
- La convergenza uniforme dipende dall'insieme: spesso si ottiene restringendosi a insiemi limitati o allontanandosi dai punti di discontinuità del limite.

2 Teorema di continuità del limite

In aula. Fra le dimostrazioni viste oggi, quella del passaggio al limite sotto il segno di integrale è indicata come possibile domanda d'esame; si dà per noto tutto il materiale di Analisi I che vi compare (teorema di Weierstrass, proprietà di confronto degli integrali, teorema dei carabinieri).

2.1 Enunciato

La convergenza puntuale non conserva le proprietà delle funzioni che compongono la successione: è proprio per questo che è stata introdotta la convergenza uniforme. Il primo teorema che vediamo dice che, con la convergenza uniforme, la continuità si trasmette al limite.

Teorema (continuità del limite uniforme)

Siano

1. $f_n: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua in I per ogni n ;
2. $f_n \Rightarrow f$ in I , con $f: I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Allora f è continua in I .

Osservazione

Equivalentemente, la tesi si scrive come uno scambio di limiti: per ogni $x_0 \in I$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\lim_{x \rightarrow x_0} f_n(x) \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_0) = f(x_0). \quad (1)$$

Nella prima uguaglianza si è usato che f è il limite puntuale delle f_n , nella terza che ciascuna f_n è continua in x_0 .

In aula. Il senso della formula precedente è questo: $f_n(x)$ dipende da due variabili, l'indice n e il punto x . In generale due operazioni di limite su variabili diverse non si possono scambiare; **[In aula]** quando la convergenza è uniforme, invece, i due limiti si possono invertire liberamente.

Osservazione

Il teorema *non* è un “se e solo se”. Se lo fosse, lo studio della convergenza uniforme si ridurrebbe allo studio della continuità del limite puntuale. Il controesempio è già noto: $f_n(x) = x/n$ converge puntualmente a $f \equiv 0$, che è continua, ma la convergenza non è uniforme su tutto $\mathbb{R}$. Quindi la continuità del limite puntuale non caratterizza la convergenza uniforme.

In aula. Il teorema si usa quasi sempre “al negativo”. Se le f_n sono continue e il limite puntuale f risulta discontinuo, allora si conclude immediatamente che la convergenza *non* è uniforme, senza calcolare alcun sup. È il caso di $f_n(x) = x^n$ su $[0, 1]$ (figura 6), il cui limite puntuale è

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, 1[, \\ 1, & x = 1. \end{cases}$$

In aula. Il teorema dice anche *dove* conviene restringersi. Non basta prendere un intervallo più piccolo a caso: su $[1/2, 1]$ la discontinuità viene di nuovo catturata e la convergenza resta non uniforme. Bisogna restringersi a un insieme su cui il limite puntuale è continuo, per esempio $[0, a]$ con $a < 1$. Questo è il criterio pratico per cercare l'insieme più grande su cui si ha convergenza uniforme.

2.2 Dimostrazione

Sia $x_0 \in I$; dimostriamo che f è continua in x_0 . Poiché x_0 è arbitrario, seguirà la continuità su tutto I .

Dalle ipotesi:

- dall'ipotesi 1, f_n è continua in x_0 , cioè

$$\forall \epsilon > 0 \ \exists \delta_n > 0 : \quad |f_n(x) - f_n(x_0)| < \epsilon \quad \forall x \in I, \ |x - x_0| < \delta_n;$$

- dall'ipotesi 2, $f_n \Rightarrow f$ in I , cioè

$$\forall \epsilon > 0 \ \exists \nu_\epsilon > 0 : \quad |f_n(x) - f(x)| < \epsilon \quad \forall n > \nu_\epsilon, \ \forall x \in I.$$

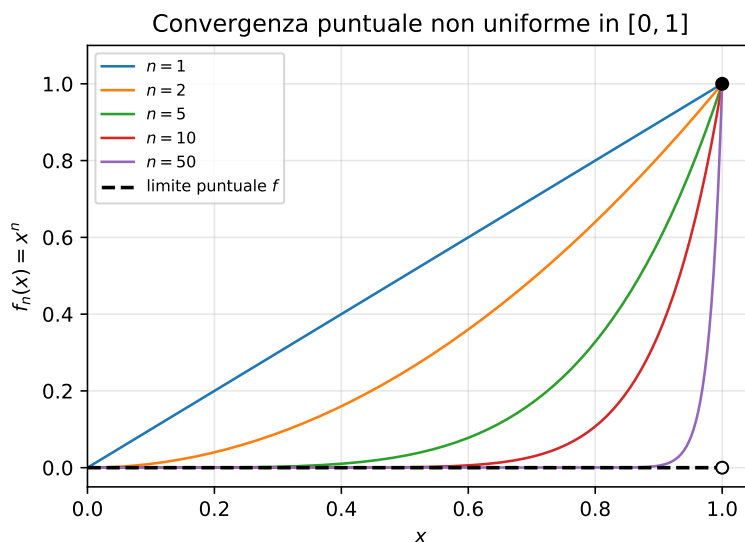


Figura 6: Andamento qualitativo di $f_n(x) = x^n$ su $[0, 1]$ per alcuni valori di n e suo limite puntuale, discontinuo in $x = 1$: essendo le f_n continue, la convergenza non può essere uniforme su $[0, 1]$.

In aula. Nella prima definizione il δ dipende anche da n : ogni f_n ha il suo. Nella seconda, invece, l'indice ν_ϵ è unico e va bene per *tutte* le x contemporaneamente: è esattamente questo il contenuto in più della convergenza uniforme, ed è l'unico “ingrediente” che serve ricordare della dimostrazione.

Dobbiamo produrre il δ della continuità di f . Fissato $\epsilon > 0$ partiamo dalla quantità da stimare e inseriamo un termine $f_{\bar{m}}$ con $\bar{m} > \nu_\epsilon$:

$$\begin{aligned} |f(x) - f(x_0)| &= |f(x) - f_{\bar{m}}(x) + f_{\bar{m}}(x) - f_{\bar{m}}(x_0) + f_{\bar{m}}(x_0) - f(x_0)| \\ &\leq \underbrace{|f(x) - f_{\bar{m}}(x)|}_{< \epsilon \text{ per la 2}} + \underbrace{|f_{\bar{m}}(x) - f_{\bar{m}}(x_0)|}_{< \epsilon \text{ per la 1}} + \underbrace{|f_{\bar{m}}(x_0) - f(x_0)|}_{< \epsilon \text{ per la 2}} < 3\epsilon. \end{aligned}$$

Il primo e il terzo addendo si stimano con la convergenza uniforme (lo stesso indice $\bar{m}$ va bene sia in x sia in x_0); il secondo si stima con la continuità di $f_{\bar{m}}$, che fornisce il $\delta_{\bar{m}} > 0$ cercato. Poiché $\epsilon > 0$ è arbitrario, f è continua in x_0 . ■

Osservazione

Se si preferisce ottenere esattamente ϵ al posto di 3ϵ , basta applicare le tre stime con $\epsilon/3$.

2.3 Un esempio con limite discontinuo in un punto

Esempio. Sia

$$f_n(x) = \frac{\arctan(n(1+x^2))}{1+n^2x^2} + x, \quad x \in [0, +\infty[.$$

Il limite puntuale è

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x) = \begin{cases} x, & x \in]0, +\infty[, \\ \frac{\pi}{2}, & x = 0, \end{cases}$$

perché per $x > 0$ il numeratore resta limitato mentre il denominatore diverge, mentre in $x = 0$ resta $\arctan(n) \rightarrow \pi/2$. Il limite è discontinuo in $x = 0$ e le n sono continue: per il teorema di continuità del limite non c'è convergenza uniforme su $[0, +\infty[$ (figura 7).

Ci si restringe allora a $[a, +\infty[$ con $a > 0$, dove il limite $f(x) = x$ è continuo. Qui

$$M_n = \sup_{x \in [a, +\infty[} \left| \frac{\arctan(n(1+x^2))}{1+n^2x^2} \right| \leq \frac{\pi}{2} \sup_{x \in [a, +\infty[} \frac{1}{1+n^2x^2} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{1+n^2a^2} \rightarrow 0,$$

quindi $M_n \rightarrow 0$ per il teorema dei carabinieri e la convergenza è uniforme su $[a, +\infty[$.

Osservazione

La maggiorazione funziona perché l'arcotangente è *limitata*: si sostituisce il fattore scomodo con la sua limitazione $\pi/2$ e si evita del tutto il calcolo esatto del sup (cioè lo studio della derivata).

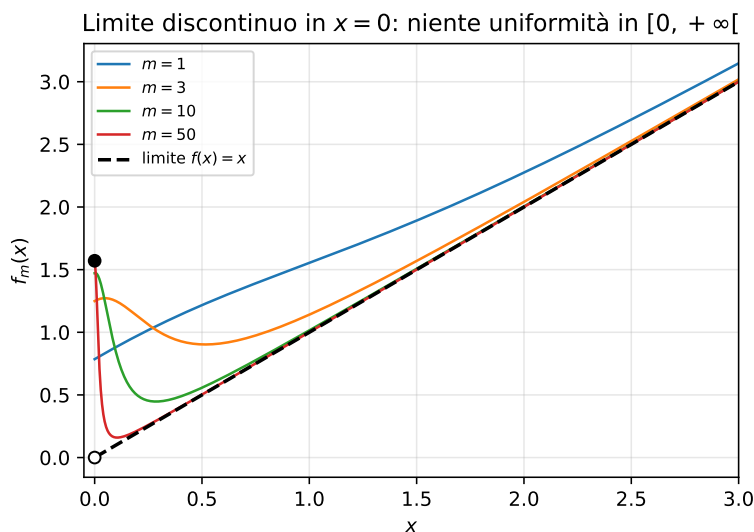


Figura 7: Andamento qualitativo di $f_n(x) = \arctan(n(1+x^2))/(1+n^2x^2) + x$ su $[0, 3]$: il limite puntuale vale x per $x > 0$ e $\pi/2$ in $x = 0$.

In aula. Un esercizio analogo, con lo stesso schema logico, è $f_n(x) = \arctan(nx)$ su $\mathbb{R}$ (figura 8). Il limite puntuale è

$$f(x) = \begin{cases} \pi/2, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -\pi/2, & x < 0, \end{cases}$$

discontinuo in 0: niente convergenza uniforme su $\mathbb{R}$. Ci si può restringere a $[a, +\infty[$ con $a > 0$ oppure a $]-\infty, -a]$ con $a > 0$, ma non all'unione dei due, perché l'insieme sarebbe sconnesso e si tornerebbe ad avere un limite discontinuo [?]. Sul primo intervallo

$$\sup_{x \geq a} \left| \arctan(nx) - \frac{\pi}{2} \right| = \sup_{x \geq a} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan(nx) \right) = \frac{\pi}{2} - \arctan(na) \longrightarrow 0.$$

[In aula] Il valore assoluto si toglie scambiando i due termini (la differenza ha segno costante) e il sup si trova senza derivate: l'arcotangente è crescente, quindi $\pi/2 - \arctan(nx)$ è decrescente e il massimo si raggiunge nell'estremo inferiore $x = a$. Il fatto che sia $a \neq 0$ è esattamente ciò che rende il limite nullo.

3 Passaggio al limite sotto il segno di integrale

3.1 Il problema

Data una successione $f_n: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ con limite f , ci si chiede se

$$\int_a^b \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx.$$

L'interesse pratico è evidente: a sinistra si integra la funzione limite, che di solito è molto più semplice; a destra si integra ciascuna f_n e poi si passa al limite. Poterle scambiare significa poter approssimare un integrale difficile con una successione di integrali facili.

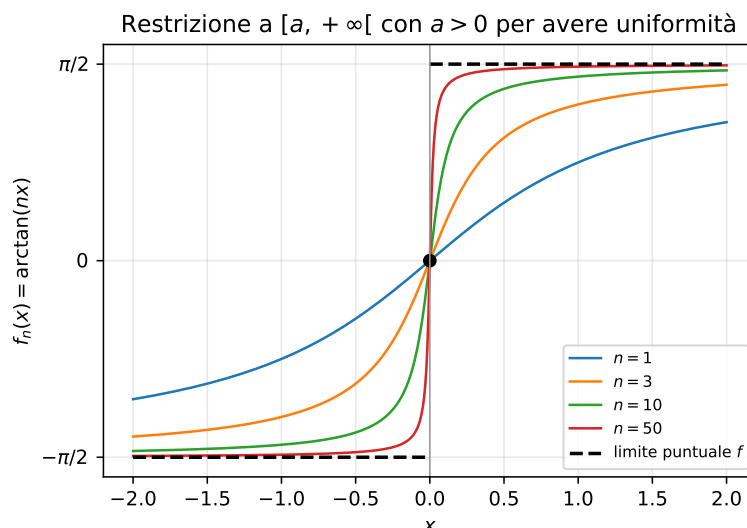


Figura 8: Andamento qualitativo di $f_n(x) = \arctan(nx)$: la convergenza è uniforme su ogni $[a, +\infty[$ con $a > 0$, ma non su $\mathbb{R}$.

3.2 Enunciato

Teorema (passaggio al limite sotto il segno di integrale)

Siano

1. $f_n: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua per ogni n ;
2. $f_n \Rightarrow f$ in $[a, b]$.

Allora

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx. \quad (2)$$

Osservazione

Il limite f che compare a destra è il limite puntuale della successione; per il teorema di continuità del limite f è continua, quindi tutti gli integrali scritti hanno senso. Si noti anche che, mentre a sinistra si ha una successione *numerica* $I_n = \int_a^b f_n$, l'ipotesi di convergenza richiesta sulle funzioni è quella uniforme: l'integrale definito è un numero, ma per controllarlo serve un'informazione valida su tutto $[a, b]$ contemporaneamente.

Osservazione

L'implicazione non si inverte: la validità del passaggio al limite non garantisce la convergenza uniforme. Gli esempi che seguono chiariscono i due lati della questione.

3.3 Due esempi

Esempio 1. $f_n(x) = nx(1-x^2)^n$, $x \in [0, 1]$.

Limite puntuale: per $x = 1$ si ha $f_n(1) = 0$ per ogni n ; per $0 \leq x < 1$ la base $1 - x^2$ è minore di 1, e l'esponenziale vince sulla potenza, quindi $f_n(x) \rightarrow 0$. Dunque $f \equiv 0$ e

$$\int_0^1 f(x) dx = 0.$$

D'altra parte, riconoscendo a meno del fattore $-\frac{1}{2}$ la derivata di $1 - x^2$,

$$\int_0^1 nx(1-x^2)^n dx = -\frac{n}{2} \frac{(1-x^2)^{n+1}}{n+1} \Big|_0^1 = 0 + \frac{n}{2(n+1)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \neq 0.$$

Il passaggio al limite non vale, quindi per il teorema la convergenza *non* può essere uniforme (figura 9).

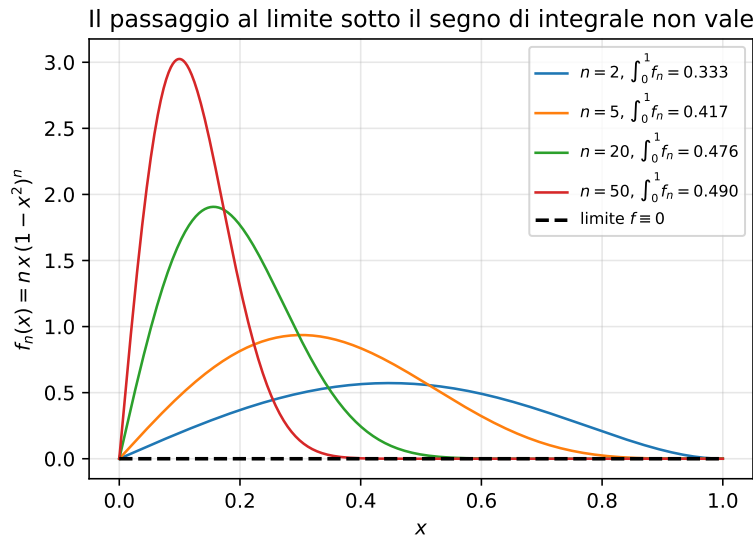


Figura 9: Andamento qualitativo di $f_n(x) = nx(1-x^2)^n$ su $[0, 1]$: le funzioni tendono puntualmente a zero, ma l'area sottesa tende a $1/2$.

In aula. Questo è il modo più economico di procedere: verificato che il passaggio al limite fallisce, si conclude subito che la convergenza non è uniforme e si evita completamente lo studio del sup. (Per esercizio si può fare anche direttamente: la derivata porta a una successione di massimi che non tende a zero.)

Esempio 2. $f_n(x) = nxe^{-nx}$, $x \in [0, 1]$ (esercizio per casa, si trova sul libro). Qui la convergenza è soltanto puntuale a $f \equiv 0$ — il massimo vale $1/e$ per ogni n , raggiunto in $x = 1/n$ — eppure il passaggio al limite vale, perché $\int_0^1 f_n \rightarrow 0$ (figura 10).

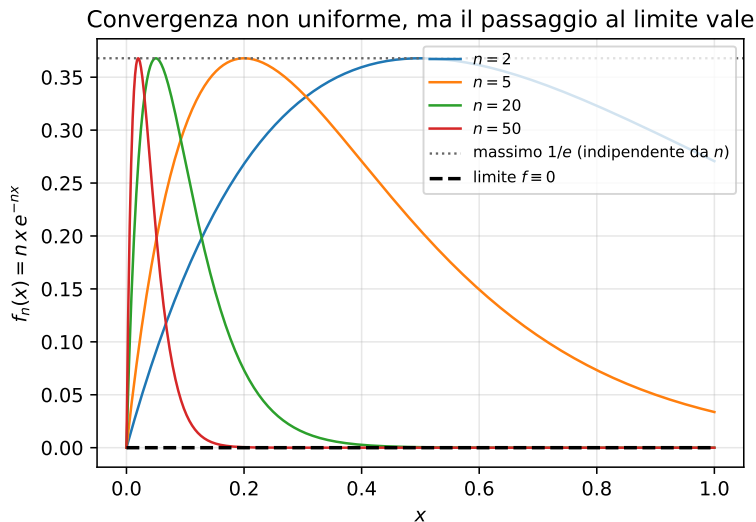


Figura 10: Andamento qualitativo di $f_n(x) = nxe^{-nx}$ su $[0, 1]$: convergenza puntuale non uniforme, ma gli integrali tendono comunque a zero.

Osservazione

I due esempi insieme dicono che: (i) la sola convergenza puntuale, anche verso un limite ottimo (addirittura costante), non basta a garantire il passaggio al limite; (ii) viceversa, il passaggio al limite può valere senza convergenza uniforme, quindi l'implicazione del teorema non si inverte.

In aula. Le successioni x^n e $x^{1/n}$ su $[0, 1]$ non si prestano a questo confronto: il loro limite è discontinuo in un estremo, e per evitarlo bisognerebbe restringersi a $[0, a]$ con $a < 1$, dove però la convergenza torna a essere uniforme e non c'è più niente da osservare. L'esempio 1 è appunto una modifica di x^n costruita per aggirare questa difficoltà.

3.4 Dimostrazione

Posto $I_n = \int_a^b f_n(x) dx$ e $I = \int_a^b f(x) dx$, si vuole mostrare che $I_n \rightarrow I$: basta stimare $|I_n - I|$ con una quantità che tende a zero e concludere con il teorema dei carabinieri. Si ha

$$\begin{aligned} |I_n - I| &= \left| \int_a^b (f_n(x) - f(x)) dx \right| && \text{(linearità dell'integrale)} \\ &\leq \int_a^b |f_n(x) - f(x)| dx && \text{(modulo dentro l'integrale)} \\ &\leq \max_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f(x)| \cdot (b - a) && \text{(confronto fra integrali).} \end{aligned}$$

Il massimo esiste per il teorema di Weierstrass: la funzione $|f_n - f|$ è continua, perché f_n è continua per ipotesi e f lo è per il teorema di continuità del limite. Infine, per la convergenza uniforme, $\max_{[a, b]} |f_n - f| \rightarrow 0$, mentre $(b - a)$ è un numero fissato: il prodotto tende a zero e, essendo $0 \leq |I_n - I|$, si conclude $|I_n - I| \rightarrow 0$. ■

In aula. Il passaggio con il massimo è quello che a scuola si chiama “primo teorema della media”: in realtà è soltanto la proprietà di confronto fra integrali, dato che la funzione è positiva e limitata superiormente dal suo massimo. Al posto del massimo si può scrivere il sup, che qui coincide.

In aula. La richiesta di convergenza uniforme è molto forte: moltissime successioni convergono soltanto puntualmente e restano quindi fuori dal teorema. È proprio questo il motivo per cui nel corso di Metodi verrà costruito un altro tipo di integrale, con il quale il passaggio al limite si ottiene sotto ipotesi molto più deboli.

4 Passaggio al limite sotto il segno di derivata

4.1 Perché il problema è più delicato

La domanda analoga per le derivate è: vale

$$\frac{d}{dx} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{d}{dx} f_n(x) ?$$

In aula. Qui la situazione è molto più complessa che per l'integrale. Nel caso dell'integrale gli oggetti I_n erano *numeri*: la convergenza era quella di una successione numerica e non c'era ambiguità. Le derivate f'_n sono invece *funzioni*, e una successione di funzioni può convergere in modi diversi, o non convergere affatto. Può succedere che la funzione limite non sia derivabile anche se tutte le f_n lo sono; che le derivate non ammettano limite; che i due membri esistano ma siano diversi. Servono quindi più ipotesi. I tre esempi che seguono servono a capire quali.

4.2 Esempio 1: il limite può non essere derivabile

$$f_n(x) = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Ogni f_n è derivabile infinite volte su $\mathbb{R}$: il radicando è strettamente positivo grazie al termine $1/n$, quindi il problema della radice in zero non si presenta. Il limite puntuale è

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = |x| = f(x),$$

che non è derivabile in $x = 0$ (figura 11).

La convergenza è addirittura uniforme. Infatti, razionalizzando,

$$|f_n(x) - |x|| = \sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} - |x| = \frac{1/n}{\sqrt{x^2 + \frac{1}{n}} + |x|},$$

quantità decrescente in $|x|$: il sup si ottiene in $x = 0$ e vale $\frac{1/n}{\sqrt{1/n}} = \frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0$.

Osservazione

Dunque la sola convergenza uniforme delle f_n non basta: occorre chiedere qualcosa sulle *derivate*.

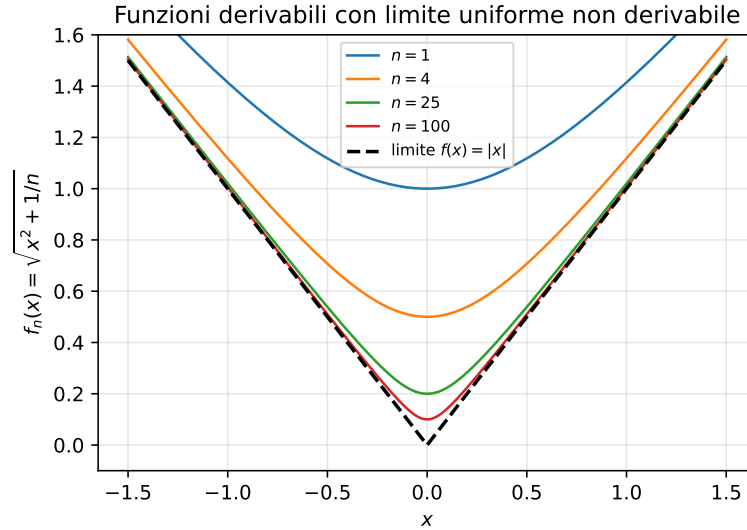


Figura 11: Andamento qualitativo di $f_n(x) = \sqrt{x^2 + 1/n}$: funzioni regolari che convergono uniformemente a $|x|$, non derivabile in $x = 0$.

4.3 Esempio 2: le derivate possono non convergere

$$f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{n}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Si ha $f_n \rightrightarrows f \equiv 0$, e la verifica è immediata: $|\sin(nx)| \leq 1$, quindi $|f_n(x)| \leq 1/n \rightarrow 0$ indipendentemente da x . Le f_n sono derivabili quante volte si vuole, quindi stavolta tutti i presupposti ci sono. Però

$$f'_n(x) = \cos(nx),$$

che per x generico è oscillante e non ammette limite. Nei punti in cui il limite esiste, per esempio $x = 0$, si ha $f'_n(0) = 1$ per ogni n , mentre $f'(0) = 0$: i due membri esistono ma sono diversi (figura 12).

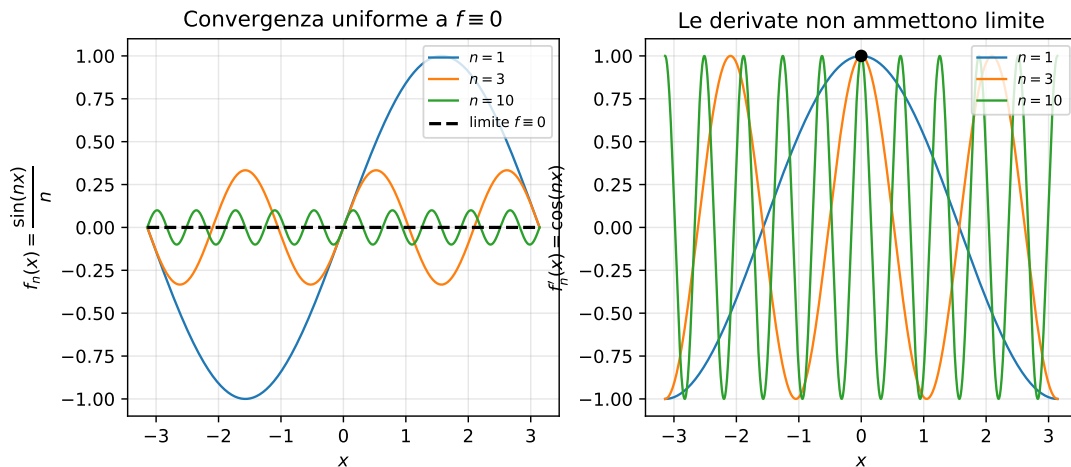


Figura 12: Andamento qualitativo di $f_n(x) = \sin(nx)/n$ (a sinistra) e della successione delle derivate $f'_n(x) = \cos(nx)$ (a destra): convergenza uniforme delle f_n , nessun limite per le derivate.

4.4 Esempio 3: le derivate convergono, ma solo puntualmente

$$f_n(x) = \frac{x}{1+n^2x^2}, \quad x \in [0, 1].$$

Si ha $f_n \Rightarrow f \equiv 0$ (per $x = 0$ la funzione è nulla; per $x \neq 0$ il denominatore diverge; la verifica dell'uniformità si fa come negli esempi precedenti), quindi $f' \equiv 0$. Le derivate esistono per ogni n , perché il denominatore non si annulla mai:

$$f'_n(x) = \frac{1-n^2x^2}{(1+n^2x^2)^2}.$$

Stavolta la successione delle derivate *ammette* limite puntuale:

$$f'_n(x) \rightarrow \begin{cases} 0, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0, \end{cases}$$

e quindi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(0) = 1 \neq 0 = f'(0).$$

Il passaggio al limite non vale. Il limite delle derivate è discontinuo in 0 mentre le f'_n sono continue: per il teorema di continuità del limite la convergenza delle derivate non è uniforme (figura 13).

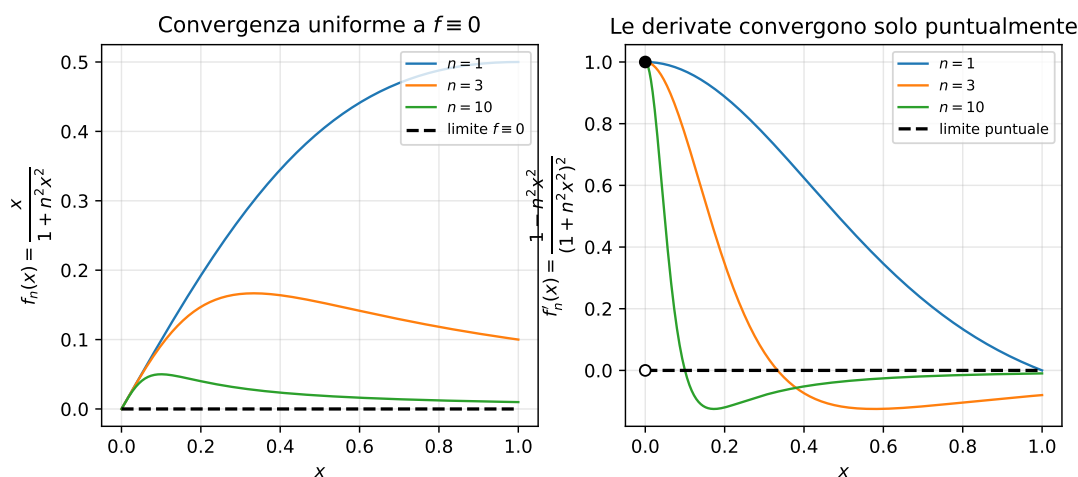


Figura 13: Andamento qualitativo di $f_n(x) = x/(1+n^2x^2)$ (a sinistra) e delle derivate $f'_n(x) = (1-n^2x^2)/(1+n^2x^2)^2$ (a destra) su $[0, 1]$: il limite delle derivate è discontinuo in $x = 0$.

In aula. Il filo conduttore dei tre esempi è che in nessuno di essi si è mai chiesto che la successione delle *derivate* converga uniformemente: è questa l'informazione che manca. Al contrario, nel terzo esempio si vede che quello che fanno le f_n è quasi irrilevante: sarà sufficiente saperne il comportamento in un solo punto.

4.5 Enunciato

Teorema (passaggio al limite sotto il segno di derivata)

Siano

1. $f_n: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ con $f_n \in C^1([a, b])$ per ogni n ;
2. esista $x_0 \in [a, b]$ tale che $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_0) = L \in \mathbb{R}$;
3. esista $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ tale che $f'_n \rightrightarrows g$ in $[a, b]$.

Allora

T1) $f_n \rightrightarrows f$ in $[a, b]$, per una opportuna $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$;

T2) $f \in C^1([a, b])$ e $f' = g$, cioè

$$\frac{d}{dx} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{d}{dx} f_n(x). \quad (3)$$

Osservazione

$C^1([a, b])$ significa: derivabile con derivata continua. L'ipotesi C^1 si può indebolire chiedendo solo la derivabilità, ma l'enunciato e soprattutto la dimostrazione diventano sensibilmente più complicati; nei testi si trova anche quella versione.

Osservazione

L'ipotesi 2 è sorprendentemente debole: delle f_n non si chiede nulla, se non che convergano *in un solo punto*. L'ipotesi sostanziale è la 3, la convergenza uniforme delle derivate. Si noti che la convergenza (anche uniforme) delle f_n , che negli esempi c'era sempre, non è servita a nulla.

4.6 Dimostrazione

Questo è il più complesso dei tre teoremi di passaggio al limite, perché li *usa* entrambi: il teorema di continuità del limite serve a dire che g è continua, quello di passaggio al limite sotto il segno di integrale a costruire f . Chi non conosce i primi due non può dimostrare questo.

Passo 1: costruire f . La funzione f non è data, va costruita: le ipotesi danno un'informazione sulla successione in un solo punto, x_0 . Poiché $f_n \in C^1$ — ipotesi che qui viene sfruttata in modo essenziale — la sua derivata f'_n è continua e quindi integrabile: per il teorema fondamentale del calcolo integrale

$$f_n(x) = f_n(x_0) + \int_{x_0}^x f'_n(t) dt, \quad x \in [a, b]. \quad (4)$$

La riscrittura sembra artificiosa — si parte da una funzione che c'è già e la si riscrive in una forma più complicata — ma è proprio ciò che conviene, perché fa *comparire una funzione*: il membro di destra ammette limite.

- $f_n(x_0) \rightarrow L$ per l'ipotesi 2;
- $\int_{x_0}^x f'_n(t) dt \rightarrow \int_{x_0}^x g(t) dt$ per il teorema di passaggio al limite sotto il segno di integrale, applicabile grazie alle ipotesi 1 e 3 (le f'_n sono continue e convergono uniformemente a g).

Dunque f_n converge puntualmente alla funzione

$$f(x) = L + \int_{x_0}^x g(t) dt. \quad (5)$$

Passo 2: la tesi T2. La g è continua, perché è limite uniforme delle funzioni continue f'_n (teorema di continuità del limite). Allora $x \mapsto \int_{x_0}^x g(t) dt$ è la funzione integrale di una funzione continua, quindi per il teorema fondamentale del calcolo è derivabile con derivata $g(x)$; il termine L è una costante e ha derivata nulla. Perciò

$$f'(x) = g(x) \quad \text{in } [a, b],$$

e poiché g è continua si ha $f \in C^1([a, b])$. Questa è esattamente la tesi T2. Conviene fissare la distinzione che si è appena usata: se l'integranda è *solo integrabile*, della funzione integrale si può concludere soltanto la continuità; se l'integranda è *continua*, si guadagna di più, cioè la derivabilità con derivata l'integranda — ed è precisamente ciò che serve qui.

Passo 3: la tesi T1. Resta da mostrare che la convergenza $f_n \rightarrow f$ è uniforme. L'idea è maggiorare $|f_n(x) - f(x)|$ con una quantità che non dipende da x e che tende a zero in n . Sottraendo le due rappresentazioni integrali e usando la disuguaglianza triangolare:

$$\begin{aligned} 0 \leq |f_n(x) - f(x)| &\leq |f_n(x_0) - L| + \left| \int_{x_0}^x (f'_n(t) - g(t)) dt \right| \\ &\leq |f_n(x_0) - L| + \int_a^b |f'_n(t) - g(t)| dt \\ &\leq |f_n(x_0) - L| + \max_{t \in [a, b]} |f'_n(t) - g(t)| \cdot (b - a). \end{aligned}$$

Nel passaggio alla seconda riga il punto delicato è il *doppio modulo*: il valore assoluto si può portare *dentro* l'integrale (maggiorando), ma quello *fuori* va lasciato. Il motivo è che gli estremi x_0 e x sono in ordine ignoto: se fosse $x < x_0$ l'integrale cambierebbe segno e si starebbe maggiorando una quantità positiva con una negativa, il che non è lecito. Quando gli estremi sono variabili, dunque, si può mettere il modulo dentro ma non si può togliere quello fuori. Solo a questo punto, essendo l'integranda positiva, ci si libera della dipendenza da x *allargando* l'intervallo di integrazione a tutto $[a, b]$.

Il membro di destra *non dipende da x* : il primo addendo tende a zero per l'ipotesi 2, il secondo per l'ipotesi 3. Passando al sup su $x \in [a, b]$ la maggiorazione si conserva, quindi

$$0 \leq \sup_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f(x)| \longrightarrow 0,$$

cioè $f_n \rightrightarrows f$. ■

Il punto cruciale è proprio che la maggiorazione sia *indipendente da x* : solo così sopravvive al passaggio al sup e permette di concludere con il teorema dei carabinieri, senza calcolare alcuna derivata. Se la quantità maggiorante dipendesse da x , l'argomento non funzionerebbe.

5 La convergenza uniforme non conserva la discontinuità

Chiuso il quadro dei teoremi principali sulle successioni di funzioni, restano due questioni aperte:

1. la convergenza uniforme conserva la continuità; conserva anche la *discontinuità*?
2. i teoremi visti danno solo condizioni *necessarie*: se una di esse cade, la convergenza uniforme è esclusa; ma se valgono tutte non si può concludere nulla. Manca quindi una condizione *sufficiente*.

Risposta alla prima domanda. No: una successione di funzioni discontinue può convergere uniformemente a una funzione continua. Si consideri

$$f_n(x) = \begin{cases} \frac{1}{n} & \text{se } x \in \mathbb{Q}, \\ 0 & \text{se } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases} \quad (6)$$

Per la densità di $\mathbb{Q}$ e di $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ in $\mathbb{R}$, ogni f_n è discontinua in *ogni* punto. Tuttavia $f_n \rightarrow f \equiv 0$ puntualmente in $\mathbb{R}$, e

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |f_n(x) - 0| = \frac{1}{n} \longrightarrow 0,$$

quindi la convergenza è addirittura uniforme e la funzione limite $f \equiv 0$ è continua su tutto $\mathbb{R}$.

In aula. L'esempio è una variante della funzione di Dirichlet; la docente lo ha trovato in un libro e lo ripropone perché è controintuitivo: la funzione è “totalmente” discontinua, e ciò nonostante la convergenza uniforme non conserva nulla di questa patologia. Quello che succede per la continuità, insomma, non ha un analogo per la discontinuità.

6 Criteri di Cauchy per le successioni di funzioni

La risposta alla seconda domanda è che l'unica condizione necessaria e sufficiente disponibile è il criterio di Cauchy: non quello per la convergenza puntuale, che è già noto da Analisi I, ma quello per la convergenza uniforme.

Criterio di Cauchy per la convergenza puntuale. Siano $f_n : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ per ogni $n \in \mathbb{N}$ e $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Allora $f_n \rightarrow f$ puntualmente in I se e solo se

$$\forall x \in I, \forall \varepsilon > 0 \exists \nu_{x,\varepsilon} \in \mathbb{N} : |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon \quad \forall n, m > \nu_{x,\varepsilon}. \quad (7)$$

In aula. Non c'è nulla da dimostrare: fissato x , la successione $(f_n(x))_n$ è una successione *numerica* e l'enunciato è esattamente il criterio di Cauchy di Analisi I. L'unica cosa da osservare è che ogni volta che si cambia x si ottiene una successione di Cauchy diversa, con un indice ν suo proprio: quel ν cambia punto per punto.

Criterio di Cauchy per la convergenza uniforme. Siano $f_n : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ per ogni $n \in \mathbb{N}$ e $f : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Allora $f_n \Rightarrow f$ in I se e solo se

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \nu_\varepsilon \in \mathbb{N} : |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon \quad \forall n, m > \nu_\varepsilon, \forall x \in I. \quad (8)$$

In aula. L'unica differenza è la scomparsa della x dalla dipendenza di ν , ed è una differenza fortissima: si trova un solo indice ν , lo stesso per tutte le successioni numeriche ottenute al variare di x . Questa è la condizione che *caratterizza* la convergenza uniforme, ed è l'unica condizione sufficiente di cui disponiamo.

In aula. Attenzione alla notazione. La dipendenza di ν non va necessariamente esplicitata — scrivere ν e basta è corretto, perché la dipendenza è implicita in ciò che precede — ma se la si esplicita deve essere giusta: scrivere $\nu_{x,\varepsilon}$ nel criterio uniforme è un errore grave. La docente racconta di un candidato che, a un orale recente, aveva scritto le due definizioni (puntuale e uniforme) con le stesse dipendenze in entrambe: l'immagine con cui gliel'ha spiegato è che se non si guarda fuori e si porta l'ombrello comunque non ci si bagna, mentre se si esce senza, al primo temporale ci si bagna.

In aula. La dimostrazione del criterio uniforme è lasciata per esercizio: si fa esattamente come in Analisi I, l'unico lavoro è “giocare” sulla x . Un verso è facile (si sottrae e si somma f e si usa la disuguaglianza triangolare); l'altro richiede di riprendere l'argomento di Analisi I e vedere che cosa succede.

7 Serie di funzioni

7.1 Definizione

Definizione. Sia $f_n : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ per ogni $n \in \mathbb{N}$. Si chiama *serie di funzioni* di termine generale $f_n(x)$, e si scrive

$$\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x), \quad (9)$$

la successione di funzioni delle *somme parziali*

$$S_1(x) = f_1(x), \quad S_2(x) = f_1(x) + f_2(x) = S_1(x) + f_2(x), \quad \dots \quad (10)$$

e, in generale,

$$S_n(x) = S_{n-1}(x) + f_n(x). \quad (11)$$

Si dice che la serie *converge puntualmente* alla somma $S(x)$ in I se $S_n \rightarrow S$ puntualmente in I ; si dice che *converge uniformemente* a $S(x)$ in I se $S_n \Rightarrow S$ in I .

Osservazione. Come per le successioni, la convergenza uniforme implica quella puntuale.

In aula. La teoria delle serie di funzioni è, nelle parole della docente, “povera”: a differenza delle serie numeriche, dove si dispone di molti criteri, lo studio di una serie di funzioni generica può essere un esercizio molto complesso. Il motivo è che la convergenza uniforme richiede di conoscere S , e già in Analisi I le uniche serie di cui si sapeva calcolare la somma erano le geometriche e le telescopiche. L'obiettivo vero del corso

non sono le serie generiche ma le *serie di potenze*, cioè quelle che hanno la forma del polinomio di Taylor: la definizione generale serve per arrivarci.

In aula. I tipi di convergenza saranno quattro: puntuale, uniforme, assoluta e totale. Inoltre l'insieme I è scritto come sottoinsieme di $\mathbb{R}$, ma fra poco si lavorerà con sottoinsiemi di $\mathbb{R}^2$: la definizione si trasporta senza modifiche.

In aula. Rispetto ad Analisi I non si parla più di *carattere* della serie: qui si tratta soltanto di stabilire se c'è convergenza e di che tipo. Dire che la serie converge puntualmente significa che, fissato x , la serie numerica corrispondente converge.

7.2 Esempio 1: la serie geometrica

Esempio. Si studi la convergenza puntuale e uniforme di

$$\sum_{n=0}^{+\infty} x^n, \quad x \in \mathbb{R}. \quad (12)$$

Convergenza puntuale. È la serie geometrica di ragione x : converge puntualmente se e solo se $|x| < 1$, con somma

$$S(x) = \frac{1}{1-x}, \quad x \in]-1, 1[. \quad (13)$$

Convergenza uniforme in $] -1, 1[$. Dalla formula della progressione geometrica, $S_n(x) = \frac{1-x^{n+1}}{1-x}$, e quindi

$$\sup_{]-1,1[} |S_n(x) - S(x)| = \sup_{]-1,1[} \left| \frac{1-x^{n+1}}{1-x} - \frac{1}{1-x} \right| = \sup_{]-1,1[} \frac{|x|^{n+1}}{1-x} = +\infty, \quad (14)$$

perché per $x \rightarrow 1^-$ il numeratore tende a 1 e il denominatore a 0^+ . Dunque

$$S_n \rightarrow S \text{ puntualmente in }]-1, 1[, \quad S_n \not\rightarrow S \text{ in }]-1, 1[.$$

Come recuperare l'uniformità. Come per le successioni, ci si allontana dagli estremi: per ogni r con $0 < r < 1$ si ha

$$\sup_{[-r,r]} |S_n(x) - S(x)| \leq \frac{r^{n+1}}{1-r} \rightarrow 0, \quad (15)$$

quindi la convergenza è uniforme su ogni compatto $\{|x| \leq r\} \subset]-1, 1[$.

In aula. La serie geometrica di Analisi I era già, senza dirlo, una serie di funzioni: bastava chiamare x la ragione q . È il primo esempio da tenere presente anche perché x^n è già il prototipo del termine di una serie di potenze.

In aula. Il motivo per cui il sup esplode è tutto nel denominatore: per quanto $|x|^{n+1}$ diventi piccolo, avvicinandosi a 1 il denominatore $1-x$ manda il rapporto all'infinito. L'intervallo aperto è il problema; appena ci si mette in un compatto più piccolo, tutto funziona.

7.3 Esempio 2: una serie a segni alterni

Esempio. Si studi la convergenza puntuale, uniforme e assoluta di

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^2 + n}{n^2}, \quad x \in [-1, 1]. \quad (16)$$

Convergenza puntuale. Si applica il criterio di Leibniz, fissato x . Posto

$$a_n(x) = \frac{x^2 + n}{n^2} = \frac{x^2}{n^2} + \frac{1}{n}, \quad (17)$$

si vede subito che $a_n(x) > 0$, che $a_n(x)$ è decrescente in n (entrambi gli addendi lo sono, e la monotonia richiesta è in n , non in x) e che $a_n(x) \rightarrow 0$. Quindi la serie converge puntualmente per ogni $x \in [-1, 1]$.

Convergenza uniforme. Non conosciamo S , ma per le serie a segni alterni viene in aiuto la *stima del resto*: $|S_n(x) - S(x)| \leq a_{n+1}(x)$. Allora

$$\sup_{[-1,1]} |S_n(x) - S(x)| \leq \sup_{[-1,1]} a_{n+1}(x) = \sup_{[-1,1]} \frac{x^2 + n + 1}{(n+1)^2} = \frac{n+2}{(n+1)^2} \rightarrow 0, \quad (18)$$

dove il sup si calcola in $x = \pm 1$ perché x varia in un compatto. Dunque la serie converge uniformemente in $[-1, 1]$.

In aula. La stima del resto — che in Analisi I poteva sembrare un dettaglio — è esattamente ciò che rende le serie a segni alterni comode anche in Analisi II: migliora $|S_n - S|$ senza richiedere di conoscere S , e riporta il problema allo studio di una successione. Se il primo termine trascurato non tende a zero uniformemente, però, il criterio non dice nulla e ci si ferma.

7.4 Convergenza assoluta

Definizione. Sia $f_n : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. La serie $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n$ converge assolutamente in I se converge puntualmente la serie dei moduli

$$\sum_{n=1}^{+\infty} |f_n(x)|. \quad (19)$$

Esempio. La serie dell'Esempio 2 non converge assolutamente: per ogni $x \in [-1, 1]$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^2 + n}{n^2} \geq \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}, \quad (20)$$

che diverge. Si ha quindi convergenza uniforme *senza* convergenza assoluta.

In aula. Questo esempio servirà ancora: mostra che fra convergenza assoluta e convergenza uniforme non c'è alcun legame, in nessuno dei due versi. La serie dei moduli, qui, si comporta in sostanza come la serie armonica generalizzata.

7.5 Criteri di Cauchy per le serie di funzioni

Si ottengono scrivendo i criteri di Cauchy per la successione delle somme parziali, osservando che

$$S_{n+p}(x) - S_n(x) = f_{n+1}(x) + \cdots + f_{n+p}(x)$$

è il *resto* della serie.

Criterio di Cauchy (convergenza puntuale). Sia $f_n : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ per ogni $n \in \mathbb{N}$: $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x)$ converge puntualmente in I se e solo se

$$\forall x \in I, \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \nu_{x,\varepsilon} : \quad |f_{n+1}(x) + \cdots + f_{n+p}(x)| < \varepsilon \quad \forall p \in \mathbb{N}, \forall n > \nu_{x,\varepsilon}. \quad (21)$$

Criterio di Cauchy (convergenza uniforme). Sia $f_n : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ per ogni $n \in \mathbb{N}$: $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x)$ converge uniformemente in I se e solo se

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \nu_\varepsilon : \quad |f_{n+1}(x) + \cdots + f_{n+p}(x)| < \varepsilon \quad \forall p \in \mathbb{N}, \forall n > \nu_\varepsilon, \forall x \in I. \quad (22)$$

In aula. Non c'è niente da dimostrare: sono i criteri di Cauchy per le successioni, applicati alle somme parziali. Il primo è addirittura il criterio di Analisi I scritto punto per punto. Si introducono adesso perché da essi escono immediatamente le condizioni di convergenza.

7.6 Condizione necessaria per la convergenza uniforme

Teorema. Sia $f_n : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ per ogni n . Se $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x)$ converge uniformemente in I , allora

$$f_n \rightrightarrows 0 \quad \text{in } I. \quad (23)$$

Dimostrazione. Si applica il criterio di Cauchy uniforme con $p = 1$: resta $|f_{n+1}(x)| < \varepsilon$ per ogni $n > \nu_\varepsilon$ e per ogni $x \in I$, che è esattamente la definizione di $f_n \Rightarrow 0$. ■

In aula. È lo stesso meccanismo di Analisi I, dove si scriveva $a_n = S_n - S_{n-1}$ per dedurre che il termine generale di una serie convergente tende a zero; qui, non potendo usare quell'argomento nella versione uniforme, lo si ottiene direttamente da Cauchy. La versione puntuale (il termine generale tende a zero puntualmente) è ancora Analisi I, applicata x per x .

7.7 Convergenza totale e criterio di Weierstrass

Definizione (convergenza totale). Sia $f_n : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. La serie $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x)$ converge *totalmente* in I se esiste una successione numerica $M_n > 0$ tale che

1. $|f_n(x)| \leq M_n$ per ogni $n \in \mathbb{N}$ e per ogni $x \in I$;
2. la serie numerica $\sum_{n=1}^{+\infty} M_n$ converge.

Osservazione. Valgono le implicazioni

$$\text{TOTALE} \implies \text{ASSOLUTA} \implies \text{PUNTUALE}, \quad (24)$$

la prima perché $\sum |f_n(x)|$ è maggiorata da $\sum M_n$, la seconda per il criterio di Analisi I.

In aula. L'idea della definizione è semplice: non potendo calcolare $\sup_I |S_n - S|$, si maggiora la serie dei moduli con una serie numerica convergente, cioè con qualcosa che *non dipende da x* . Non basta la convergenza assoluta: serve una maggiorazione uniforme rispetto a x .

In aula. Il numero M_n non è altro che il $m_n = \sup_I |f_n(x)|$ che si usava per la convergenza uniforme (con funzione limite nulla). Non è obbligatorio prendere proprio il sup: va bene qualunque maggiorante più semplice da calcolare, come si fa negli esercizi cercando una maggiorazione asintotica comoda.

Teorema (criterio di Weierstrass). Sia $f_n : I \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ per ogni n . Se $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n$ converge totalmente in I , allora converge uniformemente in I .

Dimostrazione. Per ipotesi esiste $M_n > 0$ con $|f_n(x)| \leq M_n$ per ogni n e ogni $x \in I$, e $\sum M_n$ converge. Per il criterio di Cauchy applicato alla serie *numerica* $\sum M_n$,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \nu : \quad M_{n+1} + \dots + M_{n+p} < \varepsilon \quad \forall p \in \mathbb{N}, \forall n > \nu,$$

e ν non dipende da x perché i M_n sono numeri. Allora, per la disuguaglianza triangolare,

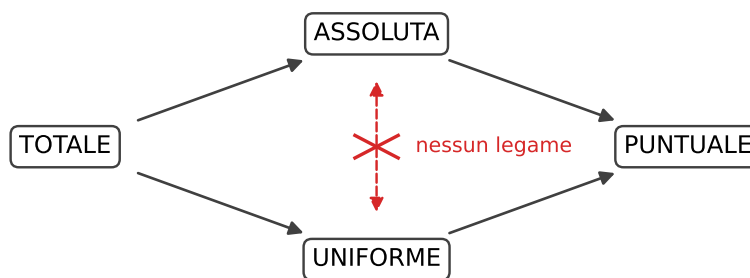
$$|f_{n+1}(x) + \dots + f_{n+p}(x)| \leq |f_{n+1}(x)| + \dots + |f_{n+p}(x)| \leq M_{n+1} + \dots + M_{n+p} < \varepsilon \quad (25)$$

per ogni $p \in \mathbb{N}$, ogni $n > \nu$ e *ogni* $x \in I$. Vale dunque il criterio di Cauchy per la convergenza uniforme, e la serie converge uniformemente in I . ■

In aula. Il criterio di Cauchy viene usato due volte e nei due versi opposti: in un verso per le serie numeriche (da $\sum M_n$ convergente si ricava la condizione di Cauchy), nell'altro per le serie di funzioni (dalla condizione di Cauchy si ricava la convergenza uniforme). È l'unico strumento che permette di dimostrare la convergenza uniforme senza conoscere la somma.

In aula. Lo schema delle implicazioni si può leggere come due binari (figura 14): dalla convergenza totale si arriva alla puntuale passando o per l'assoluta o per l'uniforme, ma fra assoluta e uniforme non c'è alcun legame. Da qui una conseguenza pratica usata negli esercizi: nell'Esempio 2 non c'è convergenza assoluta, quindi non può esserci convergenza totale, ed è inutile mettersi a studiarla.

In aula. Schema operativo per studiare una serie di funzioni: non si cerca S (quasi mai si trova). Si comincia dalla condizione necessaria, cioè si controlla se $f_n \rightarrow 0$ uniformemente; quel calcolo produce già $\sup_I |f_n|$, cioè il candidato M_n , e a quel punto si studia direttamente la convergenza totale. Se la totale c'è, l'esercizio è finito; se non c'è, si torna al punto di partenza.



il criterio di Weierstrass è la freccia TOTALE $\Rightarrow$ UNIFORME

Figura 14: Relazioni fra i quattro tipi di convergenza per le serie di funzioni (schema disegnato alla lavagna). Dalla convergenza totale si raggiunge la puntuale lungo due “binari” indipendenti; fra convergenza assoluta e convergenza uniforme non sussiste alcuna implicazione.

7.8 Teorema di integrazione per serie

Teorema. Sia $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua per ogni $n \in \mathbb{N}$. Se $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x)$ converge uniformemente a $S(x)$ in $[a, b]$, allora

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b \sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x) dx = \int_a^b S(x) dx. \quad (26)$$

Dimostrazione. Si considera la somma parziale n -esima della serie numerica a primo membro:

$$\begin{aligned} I_n &= \int_a^b f_1(x) dx + \cdots + \int_a^b f_n(x) dx \\ &= \int_a^b (f_1(x) + \cdots + f_n(x)) dx = \int_a^b S_n(x) dx, \end{aligned}$$

dove si è usata la linearità dell'integrale. Per ipotesi $S_n \Rightarrow S$ in $[a, b]$ e ogni S_n è continua (somma finita di funzioni continue), quindi si può passare al limite sotto il segno di integrale:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b S_n(x) dx = \int_a^b \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n(x) dx = \int_a^b S(x) dx. \quad \blacksquare \quad (27)$$

In aula. La dimostrazione è immediata una volta capiti i teoremi sulle successioni: tutto consiste nel riconoscere che la somma parziale della serie degli integrali è l'integrale della somma parziale. Si potrebbe premettere anche il teorema di continuità del limite per dire che S è continua — S_n è somma di funzioni continue e converge uniformemente — ma è così immediato che lo si usa direttamente.

In aula (esercizio). Allo stesso modo, dai teoremi sulle successioni di funzioni si ricava il *teorema di derivazione per serie*: la docente lo lascia da scrivere come esercizio, dicendo che è “la copia conforme” dell'altro teorema, enunciato sulle serie. Traccia: se $f_n \in C^1([a, b])$ per ogni n , se esiste $x_0 \in [a, b]$ tale che $\sum_n f_n(x_0)$ converge e se $\sum_n f'_n$ converge uniformemente in $[a, b]$, allora $\sum_n f_n$ converge uniformemente a una somma $S \in C^1([a, b])$ e

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} f'_n(x), \quad x \in [a, b].$$

8 Teorema di derivazione per serie

Passando dalle successioni di funzioni (convergenza puntuale e uniforme) alle serie di funzioni i tipi di convergenza sono diventati quattro: puntuale, uniforme, assoluta e totale. Come per le successioni valgono il teorema di continuità del limite e quello di passaggio al limite sotto il segno di integrale, per le serie valgono la continuità della somma e l'integrazione per serie. Manca l'analogo del passaggio al limite sotto il segno di derivata: la *derivazione per serie*.

Teorema (derivazione per serie). Siano $f_n: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$, tali che:

1. $f_n \in C^1([a, b])$ per ogni n ;
2. la serie converge puntualmente in $[a, b]$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x) \xrightarrow{P} S(x) \quad \text{in } [a, b];$$

3. la serie delle derivate converge uniformemente in $[a, b]$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} f'_n(x) \xrightarrow{U} G(x) \quad \text{in } [a, b].$$

Allora

$$S \in C^1([a, b]), \quad S'(x) = G(x) \quad \forall x \in [a, b],$$

cioè si può derivare termine a termine:

$$\frac{d}{dx} \sum_{n=0}^{\infty} f_n(x) = \sum_{n=0}^{\infty} f'_n(x).$$

Inoltre (è implicito) la successione delle somme parziali converge uniformemente:

$$S_n(x) = \sum_{k=0}^n f_k(x) \xrightarrow{U} S(x) \quad \text{in } [a, b].$$

Dimostrazione. È quella del teorema di passaggio al limite sotto il segno di derivata per le successioni di funzioni, applicato alla successione delle somme parziali S_n .

Osservazione (perché questo enunciato). Il teorema per le successioni chiedeva la convergenza in un solo punto x_0 ; qui si chiede la convergenza puntuale in tutto $[a, b]$. L'enunciato sembra più debole, ma è scritto nella forma in cui servirà per le serie di potenze. Il motivo è pratico: per una successione la terza ipotesi si verifica a mano, mentre per una serie la convergenza uniforme delle derivate si ottiene in pratica solo tramite la convergenza totale, cioè cercando una M_n indipendente da x . Così si studia la serie in tutte le x , e in genere anche la serie di partenza converge già ovunque: tanto vale chiederne la convergenza puntuale in tutto $[a, b]$. La convergenza uniforme delle S_n nella tesi non è un fatto nuovo: è quella fornita dal teorema sulle successioni.

9 Serie di potenze

Una serie di funzioni può non convergere in nessun punto: ad esempio

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+x^2}{n} \geq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = +\infty \quad \forall x \in \mathbb{R},$$

perché per ogni x maggiore la serie armonica. In generale può succedere di tutto: nessuna convergenza puntuale, nessuna convergenza totale, convergenza in un solo punto.

Studiamo ora il caso particolare in cui f_n è una potenza (da cui il nome). Qui dove, come e a che cosa la serie converge si stabilisce una volta per tutte con la teoria; negli esercizi si applicano i teoremi e l'esercizio diventa meccanico.

L'idea è quella della serie di Taylor: un *polinomio di grado infinito*. Come nel polinomio $a_2x^2 + a_1x + a_0$, servono dei coefficienti, cioè una successione (a_n) che parte dal termine noto a_0 . Serve inoltre un punto x_0 , perché il polinomio non deve essere per forza centrato nell'origine, come in $a(x-x_0)^2 + b(x-x_0) + c$.

9.1 Definizione

Definizione. Siano $(a_n)_{n \geq 0}$ una successione numerica e $x_0 \in \mathbb{R}$. Si chiama *serie di potenze* di punto iniziale x_0 e coefficienti a_n la serie di funzioni

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n = a_0 + a_1(x-x_0) + a_2(x-x_0)^2 + \cdots + a_n(x-x_0)^n + \cdots$$

La definizione è ben posta: è la serie di funzioni con termine generale $f_n(x) = a_n(x - x_0)^n$, e non serve ridefinire nulla.¹

Osservazione. Poiché i termini sono potenze, le serie di potenze sono definite per ogni $x \in \mathbb{R}$: si studiano sempre in tutto $\mathbb{R}$.

Osservazione (legame con Taylor). Il polinomio di Taylor di una funzione f di centro x_0 è una somma parziale di una serie di questo tipo, con

$$a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}.$$

Tutto il lavoro sulle successioni e serie di funzioni serve a dare senso a questa scrittura. Le domande sono: la serie converge da qualche parte? Se sì, l'insieme delle x in cui converge si può caratterizzare? È un intervallo? È tutto $\mathbb{R}$?

Osservazione. Una serie di potenze *converge sempre in almeno un punto*: il punto iniziale $x = x_0$, con somma a_0 . Infatti per $x = x_0$ tutti i termini con $n \geq 1$ si annullano e resta solo il termine noto. A differenza di una serie di funzioni qualsiasi, quindi, una serie di potenze non può non convergere mai.

Riduzione al caso $x_0 = 0$. A meno del cambio di variabile $y = x - x_0$ ci si riconduce sempre a una serie di potenze centrata in 0:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n \xrightarrow{y=x-x_0} \sum_{n=0}^{\infty} a_n y^n.$$

D'ora in poi studieremo quindi solo serie della forma

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

Attenzione: all'orale si dimentica spesso di dire che ci si riduce a $x_0 = 0$ *a meno di un cambio di variabile*. In pratica si studia la serie in y e poi si torna alla x risolvendo una disequazione: se ad esempio la serie in y converge per $-1 < y < 1$, si impone

$$-1 < x - x_0 < 1 \iff x_0 - 1 < x < x_0 + 1.$$

È lo stesso procedimento della biquadratica: la si tratta come un'equazione di secondo grado e poi si risostituisce.

9.2 Insieme di convergenza e raggio di convergenza

Definizione (insieme di convergenza). Sia $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ una serie di potenze. Si chiama *insieme di convergenza* l'insieme

$$\overline{X} = \left\{ x \in \mathbb{R} : \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \text{ converge} \right\},$$

cioè l'insieme dei valori di x che danno una serie numerica convergente. La convergenza a cui ci si riferisce è quella *puntuale*. La definizione è ben posta perché $\overline{X} \neq \emptyset$: $0 \in \overline{X}$. Per una serie di funzioni qualsiasi l'insieme di convergenza poteva essere vuoto, ed è per questo che lo si introduce solo ora.

Definizione (raggio di convergenza). Si chiama *raggio di convergenza* della serie

$$\rho = \sup \overline{X}.$$

Osservazione. Siccome $\overline{X} \neq \emptyset$, ρ è sempre definito per l'assioma di completezza di $\mathbb{R}$: è un numero reale se $\overline{X}$ è limitato superiormente, altrimenti per convenzione $\rho = +\infty$. Inoltre $\rho \geq 0$, perché $0 \in \overline{X}$ e ρ è un maggiorante di $\overline{X}$. Questo giustifica il nome: un raggio è per definizione una quantità non negativa.

Sapere che $\rho \geq 0$, da solo, dice poco: se $\rho = 0$, a priori $\overline{X}$ potrebbe contenere anche punti negativi; se $\rho = +\infty$, $\overline{X}$ è illimitato superiormente, ma non sappiamo se è un intervallo. Si dimostrerà che $\overline{X}$ è, a meno degli estremi, l'intervallo $]-\rho, \rho[$, che è un intorno simmetrico di 0 se $\rho > 0$: una volta trovato ρ si è praticamente finito. La parte delicata, negli esercizi, sarà capire *in che modo* converge la serie.

¹A lezione (e negli appunti) anche i coefficienti a_n sono chiamati "termine generale"; a rigore il termine generale della serie è $a_n(x - x_0)^n$.

Esempio (serie geometrica). La serie geometrica

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

è una serie di potenze centrata in 0 con coefficienti $a_n = 1$ per ogni n . L'avevamo già studiata come serie di funzioni (se ne conoscono le somme parziali e la somma), quindi sappiamo che

$$\overline{X} =]-1, 1[\implies \rho = 1.$$

In $\overline{X}$ la serie converge puntualmente (e anche assolutamente), ma in tutto $\overline{X}$ la convergenza non è né uniforme né totale: $\overline{X}$ dice dove la serie converge, non come. La convergenza è totale (quindi uniforme) in $[-r, r]$ per ogni $0 < r < 1$: bisogna restare lontani da ± 1 . Quindi $\overline{X}$ è simmetrico rispetto al punto iniziale, ma per la convergenza totale e uniforme bisogna fare attenzione.

9.3 La forma dell'insieme di convergenza

I nomi “Teorema 1” e “Teorema 2” sono di comodo: nei libri non si chiamano così, e le due parti del Teorema 1 compaiono come due teoremi distinti.

Teorema 1. Sia $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ una serie di potenze. Allora:

1. se esiste $x_1 \neq 0$ con $x_1 \in \overline{X}$ (cioè la serie converge in x_1), la serie converge assolutamente per ogni $x \in]-|x_1|, |x_1|[$ e totalmente in $[-r, r]$ per ogni r con $0 < r < |x_1|$ (figura 15);
2. se la serie non converge in un certo $x_2 \in \mathbb{R}$, allora non converge in nessun x con $|x| > |x_2|$.

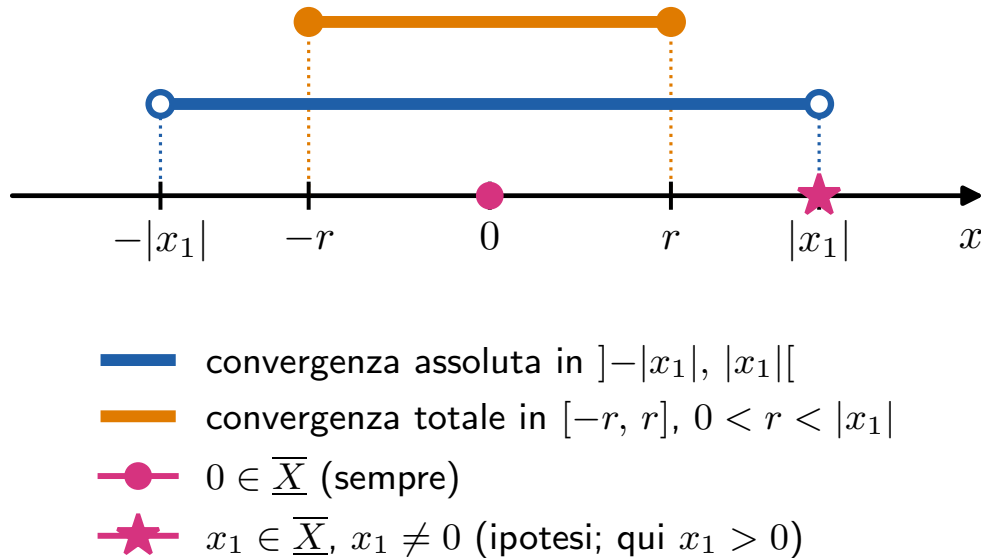


Figura 15: Teorema 1, parte 1: se la serie converge in $x_1 \neq 0$ (nel disegno $x_1 > 0$), converge assolutamente in $]-|x_1|, |x_1|[$ (in blu) e totalmente in ogni $[-r, r]$ con $0 < r < |x_1|$.

Osservazione. Per la parte 1 basta *un solo* punto $x_1 \neq 0$ di convergenza per avere la convergenza assoluta in tutto l'intervallo simmetrico $]-|x_1|, |x_1|[$; per la convergenza totale bisogna restringersi un po', a $[-r, r]$, come per la serie geometrica. Nella parte 2 non serve chiedere $x_2 \neq 0$: in 0 la serie converge sempre. La parte 2 dice che, trovato un punto di non convergenza, la serie non converge nelle “code” $|x| > |x_2|$, cioè lontano da 0. In particolare non serve studiare a parte i punti negativi, e $\overline{X}$ potrà essere solo $\{0\}$, un intervallo di centro 0 oppure tutto $\mathbb{R}$: proprietà che una serie di funzioni qualsiasi non ha.

Dimostrazione della parte 1. Sia $x_1 \neq 0$, $x_1 \in \overline{X}$: la serie numerica $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x_1^n$ converge. Deduciamo da questa ipotesi tutto ciò che si può con l'Analisi 1:

- il termine generale è infinitesimo (condizione necessaria):

$$a_n x_1^n \rightarrow 0;$$

- una successione convergente è limitata, quindi esiste $M > 0$ tale che

$$|a_n x_1^n| \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N}. \quad (*)$$

Convergenza assoluta. Sia x con $0 < |x| < |x_1|$ (in $x = 0$ la convergenza è già nota): dimostriamo che converge la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} |a_n x^n|.$$

L'idea è maggiorare con qualcosa che converge, usando l'unica disuguaglianza a disposizione, (*): moltiplichiamo e dividiamo per x_1^n (lecito perché $x_1 \neq 0$) e usiamo il fatto che il modulo del prodotto è il prodotto dei moduli:

$$|a_n x^n| = \underbrace{|a_n x_1^n|}_{\leq M \text{ per } (*)} \cdot \left| \frac{x^n}{x_1^n} \right| \leq M \left| \frac{x^n}{x_1^n} \right| = M \left(\frac{|x|}{|x_1|} \right)^n \quad \forall n. \quad (**)$$

Passando alle serie (a termini positivi, quindi il confronto si conserva):

$$\sum_{n=0}^{\infty} |a_n x^n| \leq M \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{|x|}{|x_1|} \right)^n.$$

A destra c'è una serie geometrica di ragione $0 < |x|/|x_1| < 1$, quindi convergente. Per il criterio del confronto la serie converge assolutamente per ogni x con $|x| < |x_1|$. Ecco perché la serie geometrica è stata studiata prima: qui fa da serie di confronto.

Convergenza totale. Bisogna restringersi ancora, prendendo la x un po' più vicina a 0. Sia $0 < r < |x_1|$: per $|x| \leq r$ si migliora ulteriormente la catena (**):

$$|a_n x^n| \leq M \left(\frac{|x|}{|x_1|} \right)^n \leq M \left(\frac{r}{|x_1|} \right)^n = M_n \quad \forall n, \forall x \in [-r, r].$$

M_n non dipende da x e $\sum_{n=0}^{\infty} M_n$ converge, essendo una serie geometrica di ragione $r/|x_1| < 1$: la serie converge totalmente in $[-r, r]$.

Osservazione. Perché non maggiorare subito con $|x| \leq |x_1|$? Si otterrebbe $M_n = M$, e la serie $\sum_{n=0}^{\infty} M$ diverge (le somme parziali valgono $M(n+1)$): nessuna informazione. Serve un r *strettamente* minore di $|x_1|$, così come per la serie geometrica bisognava restare lontani da 1. È il ragionamento fatto per la serie geometrica, ma senza usare somme parziali e somma: per questo funziona per una serie qualunque.

Dimostrazione della parte 2. Sia x_2 un punto in cui la serie non converge: dobbiamo dimostrare che non converge in nessun x con $|x| > |x_2|$. Per assurdo, sia x con $|x| > |x_2|$ e supponiamo che la serie converga in x (figura 16). Si ha $x \neq 0$, perché $|x| > |x_2| > 0$ (infatti $x_2 \neq 0$, dato che in 0 la serie converge). Allora, per la parte 1 (applicata con x al posto di x_1), la serie converge in $] -|x|, |x| [$, che contiene x_2 perché $|x_2| < |x|$ (figura 17). Quindi la serie converge anche in x_2 , contro l'ipotesi: assurdo. Dunque la serie non converge in x .

Osservazione (gli estremi). Se la serie converge in x non è detto che converga in $-x$: all'intervallo $] -|x|, |x| [$ si può aggiungere il punto x , ma non il suo simmetrico. Per questo gli intervalli del Teorema 1 sono aperti. Ad esempio $\sum_{n \geq 1} x^n/n$ (vedi l'esempio svolto alla fine) converge in $x = -1$ ma non in $x = 1$: il suo insieme di convergenza è $[-1, 1[$. Da quale parte si possa chiudere l'intervallo dipende quindi dal segno del punto, e a priori non si può chiudere.

9.4 Il raggio di convergenza

Dal Teorema 1 segue il Teorema 2, che dice com'è fatto il raggio di convergenza e quindi l'insieme di convergenza.

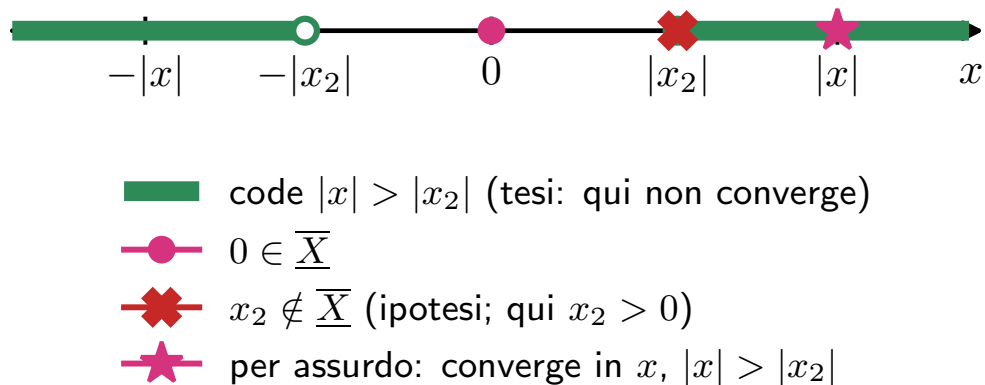


Figura 16: Teorema 1, parte 2: x_2 è un punto di non convergenza (nel disegno $x_2 > 0$); per assurdo si suppone che la serie converga in un punto x delle code $|x| > |x_2|$.

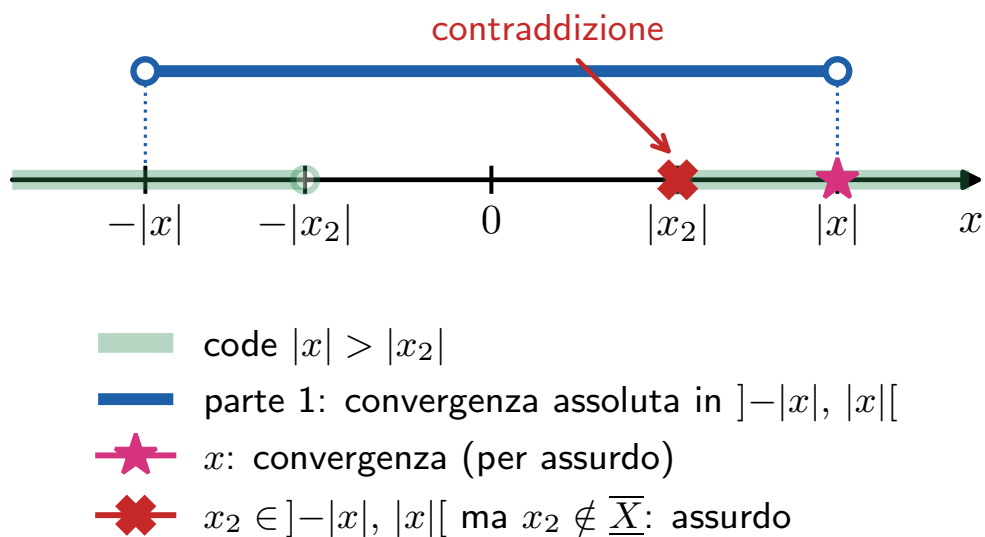


Figura 17: Conclusione dell'assurdo: per la parte 1 la serie converge in $]-|x|, |x|$, che contiene il punto di non convergenza x_2 .

Teorema 2. Sia $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ una serie di potenze con raggio di convergenza ρ . Allora:

1. $\rho = 0 \iff$ la serie converge solo in $x = 0$, cioè $\overline{X} = \{0\}$;
2. $\rho = +\infty \iff$ la serie converge assolutamente (e puntualmente) in tutto $\mathbb{R}$, cioè $\overline{X} = \mathbb{R}$, e totalmente nei compatti;
3. se $0 < \rho < +\infty$, la serie converge assolutamente in $] -\rho, \rho[$, totalmente in $[-r, r]$ per ogni r con $0 < r < \rho$, e non converge per $|x| > \rho$. Quindi

$$]-\rho, \rho[\subseteq \overline{X} \subseteq [-\rho, \rho].$$

Osservazione (il candidato insieme di convergenza). Verrebbe da scrivere $\overline{X} =]-\rho, \rho[$, ma questo è solo il *candidato* insieme di convergenza: ρ è un sup e non necessariamente un massimo, quindi a priori non sappiamo se $\pm\rho$ stiano in $\overline{X}$. Le parentesi vanno lasciate aperte, anche se nulla vieta che si chiudano. Per stabilirlo bisogna studiare la convergenza agli estremi $x = \rho$ e $x = -\rho$, cioè le due serie numeriche

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \rho^n \quad \text{e} \quad \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n \rho^n.$$

L'esercizio quindi "raddoppia": trovato ρ si scrive subito il candidato per $\overline{X}$, ma per sapere se l'intervallo si chiude servono due serie numeriche di Analisi 1.

Questioni aperte. Restano due domande:

1. come si calcola ρ ?
2. se l'insieme di convergenza si chiude in un estremo, cosa si può dire della convergenza totale e di quella uniforme?

Alla prima rispondono i criteri seguenti, del tutto meccanici. Alla seconda risponderà il *teorema di Abel*, che sarà solo enunciato (senza dimostrazione) e va saputo applicare: se la serie converge in un estremo, la convergenza uniforme arriva fino a quell'estremo; la totale, in generale, no (vedi l'esempio svolto).

9.5 Criterio di Hadamard

Teorema (criterio di Hadamard). Sia $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ una serie di potenze. Se esiste

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \ell$$

(per la permanenza del segno $\ell \geq 0$), allora

$$\rho = \begin{cases} 0 & \text{se } \ell = +\infty, \\ +\infty & \text{se } \ell = 0, \\ \frac{1}{\ell} & \text{se } 0 < \ell < +\infty. \end{cases}$$

Per l'algebra dei limiti (con $1/(+\infty) = 0$ e $1/0^+ = +\infty$) si può scrivere in un'unica formula

$$\rho = \frac{1}{\ell}.$$

Richiamo (criterio della radice per le serie numeriche). Sia $b_n \geq 0$ e sia $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{b_n} = \ell$. Allora:

- se $\ell > 1$ (anche $\ell = +\infty$), si ha $b_n > 1$ definitivamente, quindi $b_n \not\rightarrow 0$ e $\sum b_n = +\infty$;
- se $0 \leq \ell < 1$, $\sum b_n$ converge;
- se $\ell = 1$ il criterio non è conclusivo.

Dimostrazione. Si procede come nello studio di una qualunque serie di funzioni: per ogni x fissato si applicano i criteri dell'Analisi 1. È l'esercizio che si farebbe su una serie assegnata senza conoscere il teorema; sistematizzato, diventa un criterio. La serie non ha segno costante (la x varia in tutto $\mathbb{R}$), quindi si studia la convergenza assoluta, cioè la serie $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n x^n|$, con il criterio della radice (non con quello di Hadamard, che è ciò che si sta dimostrando). Per $x \neq 0$ (in $x = 0$ c'è sempre convergenza; per $\ell = +\infty$ si avrebbe anche la forma indeterminata $\infty \cdot 0$)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n x^n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\sqrt[n]{|a_n|}}_{= \ell \text{ per ipotesi}} \cdot |x| = \ell |x|,$$

perché $|x|$ non dipende da n ed esce dal limite (il modulo va messo su tutto, anche su a_n). Per il richiamo:

- se $\ell|x| < 1$, la serie converge assolutamente in x ;
- se $\ell|x| > 1$, allora $|a_n x^n| > 1$ definitivamente: il termine generale non è infinitesimo e la serie *non converge* in x (non solo non converge assolutamente).²

Distinguiamo i casi su ℓ :

- $\ell = +\infty$: $\ell|x| = +\infty > 1$ per ogni $x \neq 0$, quindi la serie converge solo in 0 e $\rho = 0$;
- $\ell = 0$: $\ell|x| = 0 < 1$ per ogni x , quindi la serie converge in tutto $\mathbb{R}$ e $\rho = +\infty$;
- $0 < \ell < +\infty$: la serie converge per $|x| < 1/\ell$ e non converge per $|x| > 1/\ell$, cioè

$$]-\frac{1}{\ell}, \frac{1}{\ell}[\subseteq \underline{X} \subseteq [-\frac{1}{\ell}, \frac{1}{\ell}] \quad \implies \quad \rho = \frac{1}{\ell}.$$

Per $|x| = 1/\ell$ si ha $\ell|x| = 1$ e il criterio della radice non decide: è per questo che gli estremi vanno studiati a parte.

9.6 Criterio di D'Alembert

Dal criterio rapporto-radice dell'Analisi 1 segue un altro criterio, che si deve a d'Alembert (equivalente al precedente quando il limite del rapporto esiste).

Teorema (criterio di D'Alembert). Sia $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ una serie di potenze con $a_n \neq 0$ definitivamente. Se esiste

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \ell,$$

allora $\rho = 1/\ell$, con la stessa convenzione del criterio di Hadamard ($\rho = +\infty$ se $\ell = 0$, $\rho = 0$ se $\ell = +\infty$).

Dimostrazione. Per il criterio rapporto-radice per le successioni, se il limite del rapporto vale ℓ , anche il limite della radice n -esima vale ℓ :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \ell \quad \implies \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \ell,$$

quindi vale la tesi del criterio di Hadamard.

Osservazione (non dimenticare i moduli). In entrambi i criteri il modulo serve ad avere termini positivi, e solo in quel caso si possono applicare i criteri della radice e del rapporto. Dimenticarlo non è un errore da poco: il limite potrebbe venire negativo, cosa impossibile per un raggio.

Osservazione (radice o rapporto). Il criterio della radice è più generale: se esiste il limite del rapporto esiste anche quello della radice, ma non viceversa. Ad esempio con

$$a_n = \begin{cases} 1 & n \text{ pari} \\ 2 & n \text{ dispari} \end{cases} \quad \implies \quad \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \in \left\{ 2, \frac{1}{2} \right\}, \quad \sqrt[n]{|a_n|} \rightarrow 1$$

il rapporto non ha limite, mentre Hadamard dà $\rho = 1$. Inoltre D'Alembert non si applica se infiniti coefficienti sono nulli: nella serie del seno, ad esempio, compaiono solo le potenze dispari; Hadamard invece funziona

²Questo passaggio non è stato esplicitato a lezione, dove si è mostrata solo la convergenza per $\ell|x| < 1$. Senza di esso si otterrebbe solo $\rho \geq 1/\ell$.

($\sqrt[n]{|a_n|} \rightarrow 0$, quindi $\rho = +\infty$). Se non esiste nemmeno il limite della radice si usa la formula di Cauchy–Hadamard, che vale sempre:

$$\frac{1}{\rho} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}.$$

Il limsup va preso sulla radice, non sul rapporto: nell'esempio sopra il limsup del rapporto vale 2 e darebbe $\rho = 1/2$, che è sbagliato. Calcolare ρ non è quindi il vero problema: la parte delicata è capire cosa succede agli estremi.

9.7 Esempio svolto

Esempio. Studiamo la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}.$$

Prima di tutto si riconosce che è una serie di potenze: la potenza è x^n e il coefficiente è $a_n = 1/n$ (la somma parte da $n = 1$: manca il termine noto, cioè $a_0 = 0$). Con il criterio di Hadamard:

$$\frac{1}{\rho} = \ell = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left|\frac{1}{n}\right|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}} = 1 \quad \implies \quad \rho = 1.$$

Il candidato insieme di convergenza è quindi $] -1, 1[$, in cui la serie converge assolutamente. L'esercizio si riduce a un limite di successione (niente condizione necessaria né il resto dello studio di una serie): bisogna ricordare bene i limiti di successione.

Restano gli estremi:

- $x = 1$: si ottiene $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, la serie armonica, che diverge;
- $x = -1$: si ottiene $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$, la serie armonica a segni alterni, che converge.

Quindi

$$\overline{X} = [-1, 1[.$$

Fino all'estremo chiuso la convergenza totale non arriva: in $[-1, 0]$

$$\sup_{x \in [-1, 0]} \left| \frac{x^n}{n} \right| = \frac{1}{n} \quad \text{e} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = +\infty.$$

Che arrivi almeno la convergenza uniforme lo dirà il teorema di Abel.

Osservazione (serie di potenze e Taylor). Tutto questo non è astratto, anzi. Con i coefficienti di Taylor visti all'inizio, il polinomio di Taylor diventa una serie (per il seno compaiono solo le potenze dispari). Dove si dimostra che una funzione è la somma della sua serie di Taylor, la funzione è davvero un "polinomio infinito", e si capisce perché la si scriveva come il suo polinomio di Taylor "a meno di un errore": al crescere del grado i polinomi di Taylor del seno approssimano il seno su intervalli sempre più grandi, ma per avere tutto il seno serve la somma infinita. La teoria delle serie di potenze spiega perché Taylor funziona. Non è però automatico: $\ln(1+x)$ coincide con la sua serie di Taylor solo in $] -1, 1[$, e la funzione e^{-1/x^2} (posta uguale a 0 in 0) ha serie di Taylor in 0 identicamente nulla, pur non essendo nulla.